

附录

科研与竞赛成果档案链接

google drive :

<https://drive.google.com/drive/folders/1EhZKUUIYwhCBmtwefigLrxel-qt3Kj1Z?usp=sharing>

	科研成果	時間
申请研究所计划	<u>负投资之收入异质性与城投债对收入增长影响分析(附录).</u>	2025
	<u>农业基础设施与普惠金融对收入增长之节点分析</u>	2025
	<u>金融危机对财富分配不均影响分析(附录).</u>	2025
计量经济学	<u>黄金价格时间序列分析(附录).</u>	2025
	<u>台湾政治认同因素分析</u>	2024
劳动经济学	<u>外籍移工安定费政策影响之回归分析(附录).</u>	2024
贫穷经济学	<u>社会救助法修法影响分析</u>	2024
财务报表分析	<u>晶硕与精华分析</u>	2023
证券研习社	<u>钰齐公司产业与个股报告</u>	2023
国际经贸法	<u>Argentina—Textiles (WT/DS56) 案例分析</u>	2025
比较政府与政治	<u>日本90年代的选制改革有助于改善自民党独大的五五体制</u>	2025
	<u>法国宪法第49-3条有行政权过度扩张之虞应予废除</u>	2024
都市计划法规	<u>正义国宅都市变更权利变换案争议问题</u>	2024
竞赛成果档案	国泰建设厝客松商业不动产竞赛	2024.Dec. - 2025.Jan.
	玉山银行营销竞赛	2023.Oct. - Nov.
	柜买中心资产配置竞赛	2023.Jun. - 2023.Jul.
	长荣酒店营销竞赛	2023.Jul.

负投资之收入异质性与城投债对收入增长影响分析

研究动机

在田野调查过程中，我逐渐意识到美浓所具备的地理区位优势：其向北与向南分别连接人口稠密的城市地区，从而形成设施共享的枢纽，发展出具有独特性与高效率的农业生产形态。

既有研究指出，农业生产力不仅受到土地、劳动与资本投入的影响，也取决于技术进步、人力资本、交通与物流基础设施以及金融支持等多重条件（Gao et al., 2023；Hu et al., 2023；Wu et al., 2025）。数字金融通过促进土地流转与农业机械化，能够显著提升农业全要素生产率（Wu et al., 2025；Han et al., 2025）。与此同时，农业生产力与技术创新本身也呈现出明显的空间集聚与外溢特征，城乡融合、基础设施条件与技术能力的差异，可能通过空间关联影响邻近地区的农业效率（Zhu et al., 2024；Li et al., 2025）。

然而，多数既有研究较少直接将冷链节点、农产品批发市场与农产品加工园区视为明确的空间节点，系统检验其对资本深化的影响，也较少将其与数字金融发展纳入统一分析框架之中。金融深化需要与良好的产销环境相配合，方能激励规模扩大与生产创新型投资。基于此，本研究拟从空间视角出发，将上述三类节点布局视为影响要素配置的重要条件，并结合地级市或县域层级的数字金融指标，检验空间节点与数字金融之间的交互作用，重点围绕以下两个核心问题展开分析：

- 在节点密度较高且数字金融发展水平较高的地区，农业全要素生产率是否呈现出更为显著的提升？
- 不同类型的节点及其与金融发展的交互作用，分别通过何种集聚与外溢机制影响区域农业效率？

文献回顾

Li et al. (2023) 基于中国31个省份的数据构建模型，发现由交通里程、物流固定资产投资等指标构成的“物流环境指数”能够显著促进农业附加值增长，且农业增长呈现出明显的空间集聚与正向溢出效应。在冷链层面，Zhang et al. (2022) 考察了冷链网络对区域碳排放与经济活动的空间影响，证实冷链网络密度不仅影响本地农产品的损耗率与运输效率，也会改变邻近地区的物流成本与空间布局。此外，Dai et al. (2023) 与 Li et al.

(2023) 等多项研究均通过实证分析表明，物流要素对本地及邻近地区的农业发展具有显著的推动作用。

Wu, Y., Wu, B., Liu, X., & Zhang, S. (2025) 利用2011–2021年中国265个地级市的面板数据，检验数字普惠金融对农业全要素生产率的影响。研究结果显示，数字金融能够显著提升农业 TFP，其主要作用机制在于资本深化，以及推动土地流转、农民组织化和农业社会化服务等要素结构的优化。

负投资之收入异质性与城投债对收入增长影响分析

研究资料与方法

本研究分为两个部分。第一部分以省级或地级市层面的农村负投资率与农村经济增长率构建面板数据，数据来源包括各省金融报告与《中国统计年鉴》。若条件允许，将进一步使用县级或乡镇级数据。在采用县级数据的情形下，设置省份与时间固定效应，建立如下模型：

$$Grate_{i,p,t} = \alpha + \beta^{out} Out_{i,p,t} + \beta^{in} In_{i,p,t} + \gamma' X_{i,p,t} + \mu_p + \lambda_t + \varepsilon_{i,p,t}$$

其中 $Grate_{i,p,t}$ 表示该农村地区的收入增长率。

$Out_{i,p,t}$ 與 $In_{i,p,t}$ 分别表示负投资率或正投资率，其中仅有一项为非 0。

$X_{i,p,t}$ 为其他控制变量，如固定资本投资等。

μ_p 为省份固定效应， λ_t 为年份固定效应， $\varepsilon_{i,p,t}$ 为随机项。

接着引入收入对负（正）投资率影响的门槛效应，以各省农村收入的中位数作为门槛值，将样本划分为高收入与低收入两组，建立如下模型：

$$Grate_{i,p,t} = \alpha + \beta^{H,out} Out_{i,p,t} \cdot High_{i,p,t} + \beta^{L,out} Out_{i,p,t} \cdot Low_{i,p,t} + \beta^{H,in} In_{i,p,t} \cdot High_{i,p,t} + \beta^{L,in} In_{i,p,t} \cdot Low_{i,p,t} + \gamma' X_{i,p,t} + \mu_p + \lambda_t + \varepsilon_{i,p,t}$$

其中 $High_{i,p,t}$ 与 $Low_{i,p,t}$ 分别为高收入与低收入地区的虚拟变量。

随后，进一步检验高收入增长与地区负投资之间的交互作用关系，构建 VAR 模型，该部分可在个别地区层面进行检视。

以地级市层面的城投债发行规模与该地区农村收入增长率构建面板数据，模型设定如下：

$$g_{i,t} = \alpha + \delta Issue_{i,t} + \gamma' X_{i,t} + \lambda_t + \varepsilon_{i,t}$$

其中 $Issue_{i,t}$ 表示当年新增城投债净发行额占该地区 GDP 的比重，作为发行强度指标

λ_t 为年份固定效应。

进一步设定收入中位数门槛 γ ，建立如下模型：

$$g_{i,t} = \alpha + \delta^H Issue_{i,t} \cdot High_{i,t} + \delta^L Issue_{i,t} \cdot Low_{i,t} + \gamma' X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t}$$

其中 δ^H 与 δ^L 分别表示高收入与低收入地区城投债发行对地区增长率的影响；而

$High_{i,t}$ 与 $Low_{i,t}$ 为高收入与低收入地区的虚拟变量。

预期结果以及展望

预期在第一部分的模型中， $\beta^{L,out}$ 将低于 $\beta^{H,out}$ ，且前者为负值，而后者未必为负。这意味着，对低收入地区而言，负投资将显著抑制经济增长；而对高收入增长地区来说，其影响可能相对有限。在第二部分中，预期 δ^H 将高于 δ^L ，这是因为城投债的投资范围可能更接近高收入地区，从而产生更为明显的外溢效应。

未来，我希望能够进一步研究金融系统，深化对地方金融的理解，并结合银行资产结构、理财产品配置以及债券持有人结构等因素，评估资金错配的来源与演变。同时，我也期望将研究视野拓展至区域金融层面，比较不同省份、不同金融环境下，在地方债务、监管政策与金融创新共同作用之下，资金流向与实体经济表现的差异与机制。

金升尖叫：黃金與債券時間序列資料

摘要

本研究旨在探討黃金價格與美國公債價格之間的時間序列關聯性，並藉由時間序列模型來揭示黃金價格的變動規律與其與債券利率之間的關聯性。為了進行深入分析，本研究採用自迴歸整合移動平均 (ARIMA) 模型來建構黃金及債券價格的預測模型，並透過 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 檢定驗證資料的平穩性。經過資料的取對數與差分處理後，結果顯示資料符合平穩性要求，隨後進行 ARIMA(1,1,1) 模型建構，並進一步結合 ARCH 模型對模型的殘差進行解釋。研究發現，黃金價格的變動可通過其歷史價格進行有效解釋，但仍有部分殘差無法完全解釋。為了進一步探討黃金與債券之間的關聯性，本研究使用向量自迴歸 (VAR) 模型，結果顯示黃金價格與其自身過去價格顯示出顯著的正相關，而債券價格則未受到黃金價格的顯著影響。研究結果表明，黃金價格與債券價格之間存在一定程度的聯繫，並提出未來可納入更多宏觀經濟變數來深化分析，進一步應用於風險管理與資產配置的實務中。

關鍵字：黃金價格、債券價格、時間序列分析、ARIMA 模型、ADF 檢定、ARCH 模型、VAR 模型、價格波動、風險管理、資產配置

目錄

一、介紹.....	3
(一)研究動機.....	3
(二)資料與研究方法.....	3
1.資料介紹.....	3
2.研究方法.....	4
二、實證分析.....	6
(一)單變量分析—黃金價格時間數列分析.....	6
1.探索性分析.....	6
1.1.去趨勢方法—取對數.....	7
1.2去趨勢方法一次差分.....	8
1.3.去趨勢方法—取對數後一次差分.....	8
1.4探索性分析—ACF與PACF分析.....	9
2.建構ARIMA(1,1,1)模型.....	10
3.模型殘差項檢定.....	11
4.預測結果與信賴區間.....	13
5.年度滾動標準差.....	14
5.1金價殘差探索性分析—之ACF與PACF分析.....	15
6.金價殘差之ARCH模型建立.....	16
7.黃金價格模型選擇.....	18
(二)單變量分析—債券價格時間數列分析.....	18
1.探索性分析.....	18
1.1去趨勢方法—取對數.....	20
1.2去趨勢方法—一次差分.....	21
1.3去趨勢方法—取對數後一次差分.....	21
1.4探索性分析—ACF與PACF分析.....	23
2.建立ARIMA(1,1,1)模型.....	23
3.模型殘差項檢定.....	24
(三)雙變量時間數列分析：債券與黃金之VAR模型.....	24
三、結論.....	26
(一)模型分析結果.....	26
(二)實際應用與未來研究方向.....	27
四、參考文獻.....	27

一、介紹

(一) 研究動機

2020年全球新冠疫情爆發後，各國為穩定市場，提振經濟，開啟大規模貨幣寬鬆政策，包含購債及降息。美國聯邦基準利率區間從1.5-1.75%在三個月內降至0-0.25%，接著維持零利率政策。許多金融商品市場開始呈現多頭趨勢，包含股市、房市、匯市、加密貨幣市場等等，其中黃金的LMBA拍賣價(XAUFIX)，從2020年3月16日的1487.7上漲至2020年8月6日的2067.15美元，接著出現劇烈拉回震盪，而債市只維持不到三個月多頭，接著開始震盪，只有股市的多頭維持將近兩年，以S&P為例，由2020年3月20日一路上漲至2022年1月3日，接近同年3月24日結束零利率政策時。再觀察黃金價格，從2022年10月28日1648.05元，上漲至2025年4月22日的歷史新高3433.05元。

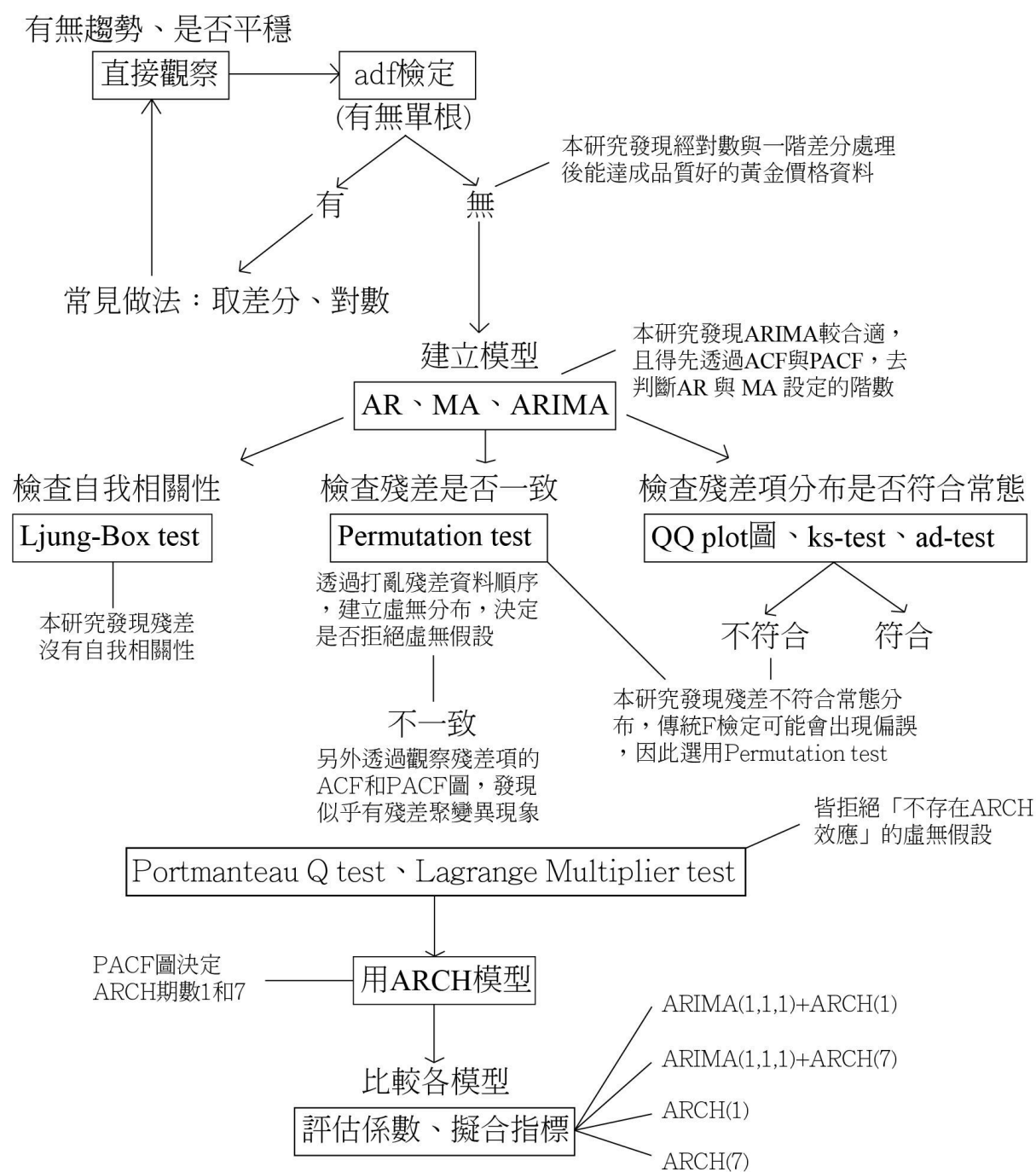
美債作為避險資產，常被認為與同具避險性質的黃金具備替代關係，其中又長期美債的久期與黃金較為接近，因此理論上，長期債券利率與黃金應會呈現反向變動關係，並且有過去文獻如Gulko(2002)支持，在正常情況時，黃金與債券價格呈現正相關。然而2020年後，黃金價格與債券價格似乎脫離了理論上應有的正相關，這似乎符合Gulko在研究中也得到的結果，當股市暴跌時，黃金與債券價格會變成「無連結」。雖然現在沒有股價明顯暴跌的現象發生，但或許市場已出現足夠的避險需求，導致黃金價格走強，李昶佐(2011)結果指出，黃金在全樣本期也可為股票之避險，也能作為債券之避險，但金融危機發生時，只能作為股票與債券落後期之安全避風港。雖然兩年多來(2025年6月9日)，黃金價格似乎相對於債券脫離常軌，且呈現較劇烈的上漲趨勢，但我們試圖透過黃金價格本身的時間序列分析與模型建立，以及和債券的單變量模型分析，來捕捉黃金價格走勢的規律，以及和債券利率之間的關係，希望更進一步能夠具備風險管理之能力。

(二) 資料與研究方法

1. 資料介紹

本研究以時間序列模型及單變量模型對黃金價格作分析。黃金價格採用LMBA拍賣價(AM)，取自2010年1月1日至2024年12月31日之每日價格，共5490筆資料(缺失值以線性差值法填入)。影響黃金價格之因子，所採用的是FRED公布之10年期美債價格，同樣取自2010年1月1日至2024年12月31日以來之每日價格，共5490筆資料。

2.研究方法



本研究的分析主題為「黃金價格」與「債券價格」的時間數列分析。分析將分別針對這兩者建立自迴歸整合移動平均模型(ARIMA模型)。由於ARIMA模型假設資料為平穩的，因此選擇適當的時間數列資料是關鍵。為了符合財務與商品價格的變化，本研究僅分析差分、取對數、以及取對數後再差分這三種去趨勢方法。分析將從敘述性統計和推論性統計兩個層面進行，一方面，通過繪製時間序列圖形來判斷資料是否具有明顯的上升趨勢、不規則波動(如Spike)及自相關性(Autocorrelation)。另一方面，通過Augmented

Dickey-Fuller檢定(ADF檢定)進行假設檢定,以確認資料是否存在單根,從而判斷資料的平穩性。在綜合各項指標後,本研究將選擇適合的資料作為進一步分析的基礎。

為確保ARIMA模型估計符合Gauss-Markov定理的假設,本研究將驗證殘差的常態性、獨立性與同質變異數等假設,並將從敘述性統計和推論統計兩個角度進行檢測。一方面,透過敘述性統計,將對殘差繪製Quantile-Quantile圖(Q-Q圖),將常態分佈的理論分位數與殘差分位數在同一圖中呈現,以觀察殘差分配的尾部特徵、自相關等現象,進而推測可能存在的問題。另一方面,推論統計將提供殘差的二次、三次及四次動差,對應敘述性統計中可能揭示的潛在問題。推論統計還能通過Aderson-Darling檢定(A-D檢定)、Komogorov-Smirnov檢定(K-S檢定)、Box檢定與置換檢定(Permutation Test)來檢查殘差的常態性、自相關性與異質分布等問題。

若殘差存在異質變異,研究將首先進行殘差的探索性分析。透過Portmanteau Q檢定檢查殘差的自相關性,並使用Lagrangian Multiplier Test檢測殘差是否具同質變異性。如果殘差存在異質變異且具有自相關性,則將進一步檢查殘差的群聚現象與滯後情況。透過自相關係數和偏自相關係數來確認殘差型態是否適合建立自我迴歸條件異質變異數模型(ARCH模型),並選擇合適的滯後期數。建立ARIMA與ARCH模型後,將進一步檢測模型係數的顯著性與解釋性,以便進行後續模型選擇。

若滯後模型無法解釋殘差變異,可能存在遺漏變數的偏誤,此時將轉向使用向量自迴歸模型(VAR模型)進行分析。透過黃金與債券價格的模型,不僅可以確認兩者之間的相互影響,也能夠從其他商品的角度來解釋市場變化情況。

取對數與一階差分處理

取對數與一階差分處理

黃金資料

債券資料

因為黃金資料的殘差觀察到滯後影響效果,懷疑有遺漏解釋變數偏誤,因此選用VAR模型

評估係數、擬合指標

二、實證分析

(一)單變量分析—黃金價格時間數列分析

1.探索性分析



圖一：黃金價格時序圖

圖一呈現自2010年以來，LMBA黃金每日拍賣價(AM)的價格。從圖中可以看到，價格以大週期來看可以2016年為分界找到兩個趨勢。在2016年以前黃金價格經歷先升後降的趨勢；2016年之後則是持續攀升。值得注意的現象是，黃金價格兩、三年就會存在一次跳動情形，造成短期價格劇烈變化的情況，如2013年中、2016年底、2019年底、2021年初及2024年初。除了部分時間存在劇烈跳動的價格變化以外，長期趨勢也存在單調遞增且2023年末開始呈現近乎指數型上漲的趨勢。從此觀點出發，合理懷疑此資料序列存在單根，因此執行Augmented Dickey-Fuller檢定進一步確認。

模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.99
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.99
有飄移且有趨勢	0~9	0.987~0.990

表一：黃金價格進行Augmented Dickey-Fuller檢定

Augmented Dickey-Fuller檢定是一種用來確定時間序列平穩性的檢定方法(以下簡稱ADF檢定)。虛無假設(H_0)假定資料不呈現平穩性，而對立假設(H_1)假定資料呈現平穩性。透過檢定結果，如果不能拒絕虛無假設，則表示資料不呈現平穩性，為非定態(Nonstationary)時間數列；反之，如果拒絕虛無假設，則表示資料呈現平穩性，為定態(Stationary)時間數列。

Stationary)時間數列。因此，ADF檢定的結果能夠幫助我們判斷資料的平穩性。從表一可以看到不管有無趨勢(Trend)或飄移(Drift)的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值極大，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，以下使用常見的資料處理方法：取對數及差分進行探討。

1.1.去趨勢方法—取對數

因圖一的黃金價格時序圖顯示出長期趨勢以及單調遞增且增加速度加快的趨勢，因此我們採用取對數的方式處理資料，然後再適配模型。



圖二：黃金價格時序圖（經取對數）

圖二呈現的是自2010年以來，經取對數的黃金價格，經比較後特點與圖一類似，皆能以2016年為分界找到兩個趨勢。分別是2016年以前黃金價格經歷先升後降以及2016年之後的持續攀升，差別在於圖一中黃金價格兩、三年就會存在一次跳動，造成短期價格劇烈變化的情況在經取對數後較為緩和，並且2023年末開始指數型上漲的趨勢變為線性上漲，然而資料序列存在單根可能性仍然巨大，將以ADF檢定進行確認。

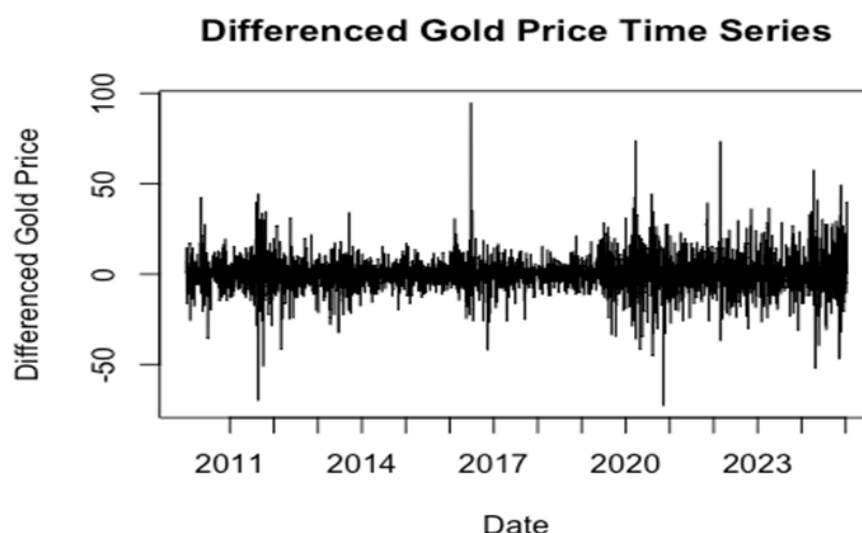
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	0.987~0.990
有飄移但無趨勢	0~9	0.939~0.956
有飄移且有趨勢	0~9	0.853~0.914

表二：經取對數的黃金價格進行ADF檢定

從表二可以看到不管有無趨勢(Trend)或飄移(Drift)的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值仍然極大，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，將以資料以差分處理進行嘗試。

1.2.去趨勢方法一次差分

其次嘗試的分析方法為一次差分，觀察能否符合對於穩定態資料的統計假設。



圖三：黃金價格時序圖（經一次差分）

圖三呈現的是自2010年以來，經一次差分的黃金價格，從資料來看，雖然仍舊有部分時間的資料有劇烈波動，但是相較前兩個圖形，明顯少了穩定上升的現象。接著以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

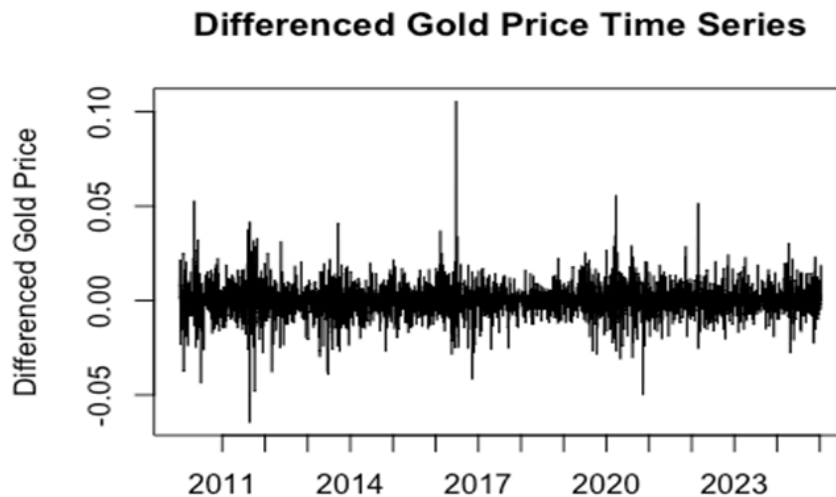
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表三：經一次差分的黃金價格進行ADF檢定

由表三可以發現與前兩個方法完全不同的結果。不論趨勢是否存在以及落後期數，在以0.05的信心水準之下，所有組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。總結來看，透過差分處理的資料不再有單根，僅剩劇烈的波動問題存在於此筆資料。由圖二發現取對數可將劇烈的波動問題減緩，因此後續融合一次差分及取對數對資料進行處理。

1.3.去趨勢方法—取對數後一次差分

此次嘗試的方法為取對數後一次差分，觀察能否消除劇烈波動並穩定態資料的統計假設。



圖四：黃金價格時序圖（經取對數後一次差分）

從圖四可以看到劇烈波動趨於穩定，且同樣少了長期穩定上升的趨勢，合理推測此種方法不只消除單根、也緩和劇烈波動的現象。接著以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

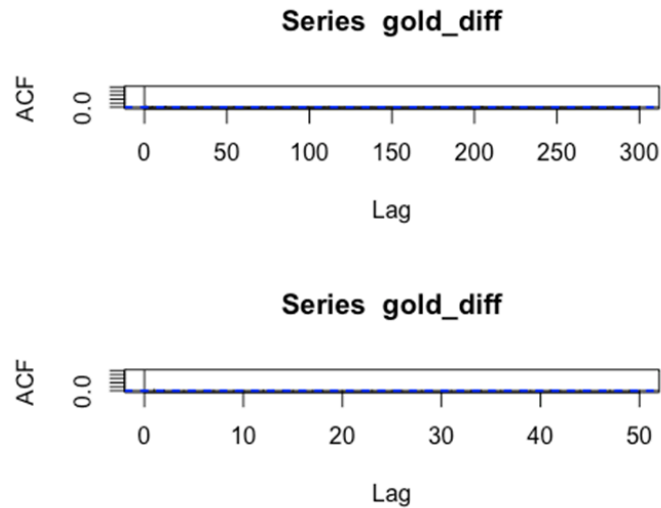
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表四：取對數後一次差分的黃金價格進行ADF檢定

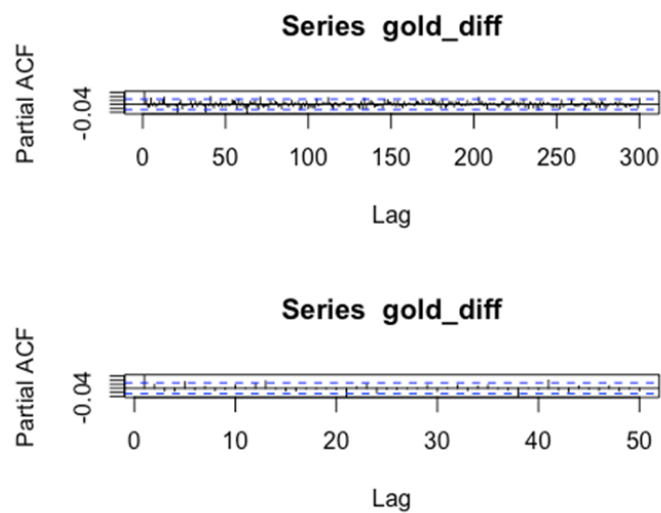
進一步檢測資料的單根，可以發現與表三的結果相同。組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。並且從圖四可以看出將資料取對數後一次差分能夠緩和劇烈波動的現象。總結個段資料處理方法可以發現，原始資料存在的劇烈波動及穩定上升趨勢（單根），透過結合差分及對數的處理為相對較佳的方法。故而，後續將以此方法進行深入分析與建立解釋模型。

1.4.探索性分析—ACF與PACF分析

建立ARIMA模型前，首先得透過ACF (Autocorrelation Function) 與PACF (Partial Autocorrelation Function)，去判斷AR與MA設定的階數。



圖五：取對數後一次差分的黃金價格ACF圖



圖六：取對數後一次差分的黃金價格PACF圖

圖五與圖六，將經過對數差分的黃金價格時間序列，分別繪製成了ACF與PACF圖，最大延遲則分別設為300與50。觀察ACF圖，可觀察到圖形隨階數逐步衰減，代表資料中可能存在MA；而PACF圖則是在第一階後快速衰減，意味著可能存在AR，且影響僅限於初期。因此，推斷適合使用ARIMA(1,1,1)的模型。

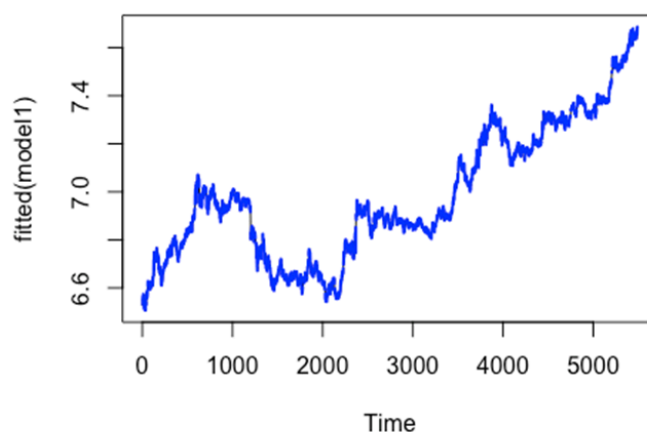
2.建構ARIMA(1,1,1)模型

ARIMA(1,1,1)模型包含一階自回歸(AR(1))，一階差分及一階移動平均(MA(1))。

參數	估計值
AR(1)	0.2256
MA(1)	-0.1624
σ^2	5.253e-05
AIC	-38506.31

表五：ARIMA(1,1,1)模型參數與估計值

表五為ARIMA(1,1,1)模型的係數估計值。建立模型後，可發現AR(1)的係數估計值約為0.2256，MA(1)約為-0.1624。ARIMA的誤差變異數非常低，表示預測值與實際值誤差低；AIC(Akaike Information Criterion)為負值，根據這些數據，可以判斷這個預測模型的擬合度非常良好，對後續預測有極大幫助。

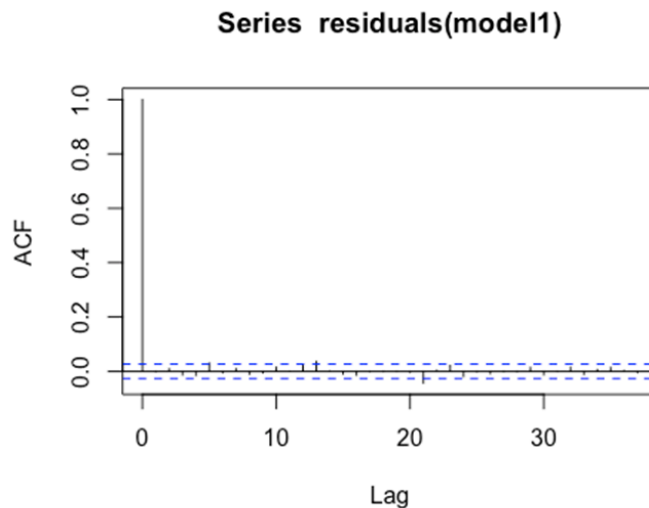


圖七：原始資料與擬合線疊圖

圖七中的藍線象徵每個時間點的預測結果，可以觀察到其擬合值與原始資料非常接近，說明模型的預測效果好，且可以觀察到這個模型，有著明顯的時間序列的趨勢，與原始資料結構相近，代表這個模型是合理的。

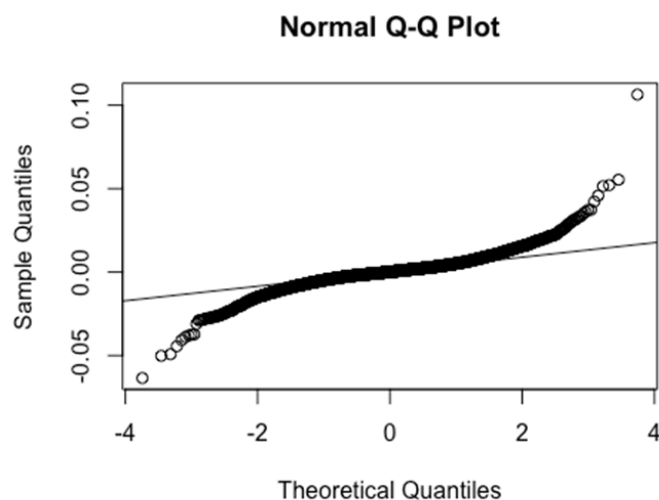
3.模型殘差項檢定

在建立完模型後，仍須檢查殘差是否符合白噪音假設，也就是確認其是否無明顯自相關。



圖八：殘差項ACF

圖八表示殘差項的ACF圖，可以觀察到除了0階之外，其他值幾乎都落在信賴區間內，表示這個模型的殘差沒有明顯的自相關性，代表模型解釋能力高。



圖九：殘差Q-Q Plot圖

圖九為殘差的Q-Q Plot圖，目的在於檢驗設定模型的殘差是否服從常態分布。可以觀察到在中央區域其實非常近似於常態分布，但是尾部卻偏離了，判斷資料中可能存在極端值，雖然不完全是常態，但還在可接受偏差範圍。

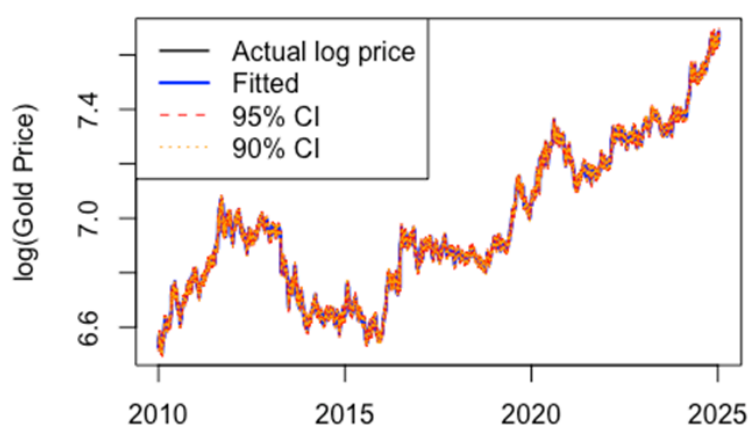
檢定方法	p值
Kolmogoroc-smirnov	<0.01
Anderson-Darling	<0.01
Ljung-Box	0.34
Permutation	0

表六：殘差診斷檢定表

進一步檢驗殘差的特性，結果如表六所示。KS檢定與AD檢定可以檢驗殘差是否服從常態分配，結果都證實其顯著水準相當低，可拒絕虛無假設，也就是殘差並非常態分配；除此之外，也使用Ljung-Box去檢驗殘差是否存在自相關，結果顯示p值高於顯著水準，無法拒絕虛無假設，所以證實了前面推斷殘差並無自相關性；接著也使用Permutation檢定變異數是否具同質性，結果顯示p值為0，表示殘差變異數具異質性。

4.預測結果與信賴區間

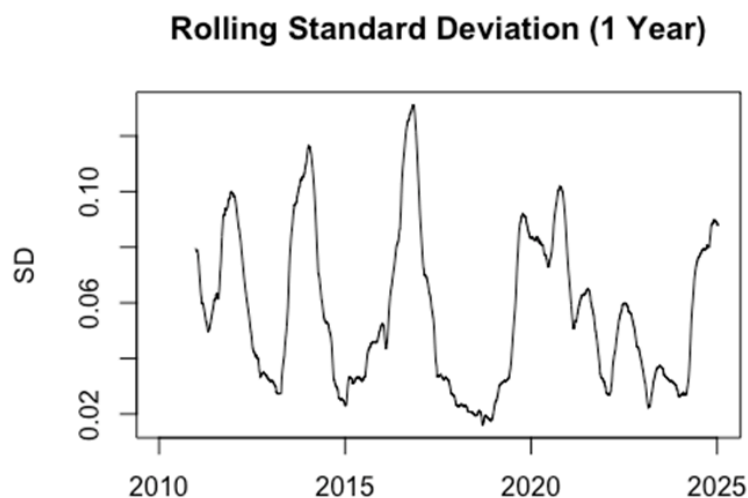
ARIMA(1,1,1) Fitted Values with 95% and 90% CI



圖十：ARIMA(1,1,1)的模型擬合與預測信賴區間

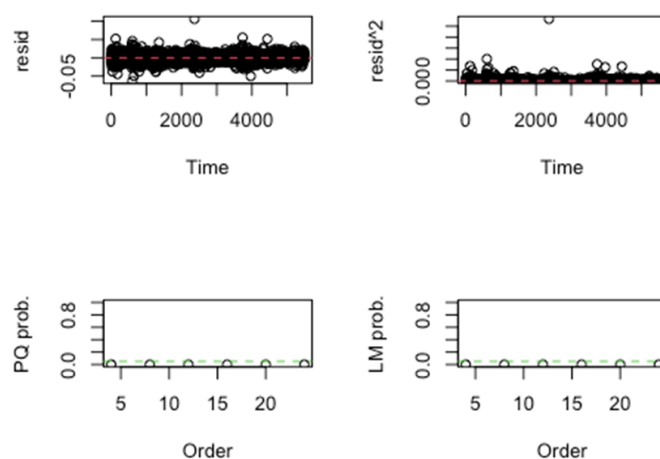
利用ARIMA(1,1,1)模型，進行未來12期的預測。圖十為模型的擬合值與信賴區間，紅線與橘線分別代表95%與90%的信賴區間，觀察圖十，可發現擬合線與實際資料相當接近，象徵模型的擬合程度高；同時也可發現所有的實際觀測值都落在模型的預測區間，代表模型的預測準確性與穩定程度相當顯著。

5.年度滾動標準差



圖十一：金價對數滾動標準差圖

利用rollapply函數，計算黃金價格對數於過去1年內的滾動標準差，並且繪製了滾動標準差圖，可以用於檢查市場在不同時間段內，市場的波動程度穩定性與強弱程度。觀察圖十一，可以發現在西元2013、2016、2020、2024有著較明顯的波動性，標準差愈大表示價格波動愈劇烈。除此之外，也可以發現在先前的價格時間序列圖中，這些年份的價格變化是相對劇烈的，與圖十一中的高標準差年份相呼應。



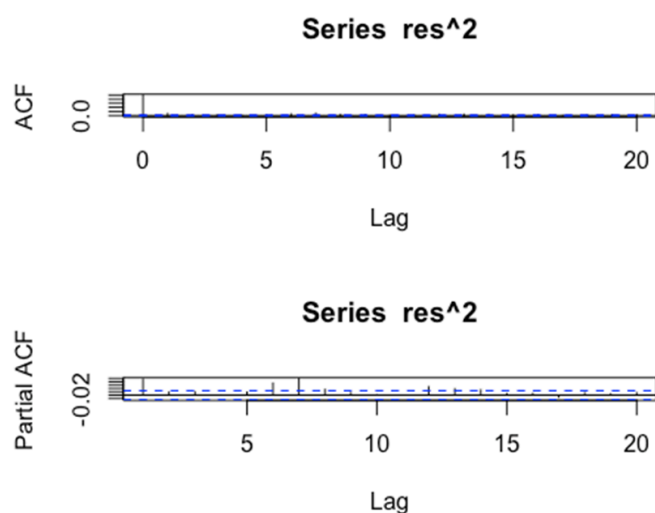
圖十二：殘差診斷圖

圖十二的四張子圖主要用來檢驗殘差項的白噪音假設。左上角的圖片顯示殘差與時間變化並沒有明顯的規律，代表模型的擬合效果良好；右上角為殘差平方與時間變化

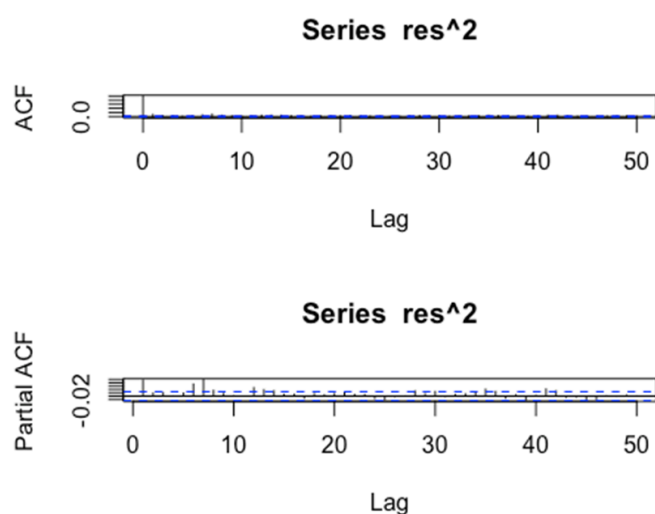
關係圖，從左圖可得知殘差沒有明顯規律，因此殘差項平方也會呈現隨機分布的情形，也代表殘差項的變異數可能是比較穩定的。下面兩張圖，顯示對ARIMA(1,1,1)模型的殘差分別進行Portmanteau Q test (PQ) 或Lagrange Multiplier test (LM)，可發現兩者於各自的滯後期的p值都低於顯著水準，因此拒絕「不存在ARCH效應」的虛無假設，說明殘差中存在顯著的變易聚集現象 (volatility clustering)。因此採用ARCH或 GARCH類模型進行條件變異數建模有其統計根據。

5.1.金價殘差探索性分析—之ACF與PACF分析

良好的ARCH模型具有拖尾 (Tails off) 的ACF圖形以及截斷的 (Cut-Off) 的PACF圖，拖尾指的是ACF圖的自相關係數逐漸遞減，代表序列有受到ARCH的效應；PACF截斷的期數，即為ARCH模型的滯後期數。



圖十三：殘差ACF與PACF圖 (lag = 20)



圖十四：殘差ACF與PACF圖 (lag = 50)

6.金價殘差之ARCH模型建立

圖十三、圖十四為金價殘差的ACF與PACF圖。透過ACF和PACF的圖形判定ARCH模型的滯後期數。觀察圖片可發現ACF在第0期之後的期數，幾乎與0無顯著差異；觀察PACF卻發現截斷在第1期與第7期，可推測ARCH(1)、ARCH(7)可能為殘差的潛在模型。擬合兩個模型(ARCH(1)、ARCH(7))後，透過評估係數及相關模型指標後進行選擇。

ARIMA(1,1,1)+ARCH(1)	估計值	p值
μ	6.86	<0.01
ar1	1.00	<0.01
ma1	0.10	<0.01
ω	0.00	<0.01
α_1	0.06	<0.01
LogLikelihood : 19318.7		

表七：ARIMA(1,1,1)+ARCH(1) 模型估計

ARIMA(1,1,1)+ARCH(7)	估計值	p值
μ	6.53	<0.01
ar1	1.00	<0.01
ma1	0.17	0.02
ω	0.00	<0.01
α_1	0.24	0.40
α_2	0.01	0.25
α_3	0.00	1.00
α_4	0.00	1.00
α_5	0.02	0.47
α_6	0.18	0.44
α_7	0.36	0.02
LogLikelihood : 19849.64		

表八：ARIMA(1,1,1)+ARCH(7) 模型估計

ARCH(1) with t distribution	估計值	p值
μ	6.89	<0.01
ω	0.00	<0.01
α_1	1.00	<0.01
shape	100.00	<0.01
LogLikelihood: 3008.904		

表九：ARCH(1) with t distribution 模型估計

ARCH(7) with t distribution	估計值	p值
μ	6.89	<0.01
ω	0.00	<0.01
α_1	0.94	<0.01
α_2	0.06	0.01
α_3	0.00	1.00
α_4	0.00	0.67
α_5	0.00	1.00
α_6	0.00	1.00
α_7	0.36	1.00
shape	100.00	<0.01
LogLikelihood : 3010.124		

表十：ARCH(7) with t distribution 模型估計

表七至表十分別為四個擬合模型估計表。對數概似值(LogLikelihood)可用來衡量模型對資料的擬合程度，表七、表八的對數似然值遠高於表九、表十，ARIMA結構可以處理自相關與時間序列趨勢問題，單純使用ARCH(1)或ARCH(7)模型會使得模型解釋能力受限，不適合處理有明顯趨勢的資料。

7. 黃金價格模型選擇

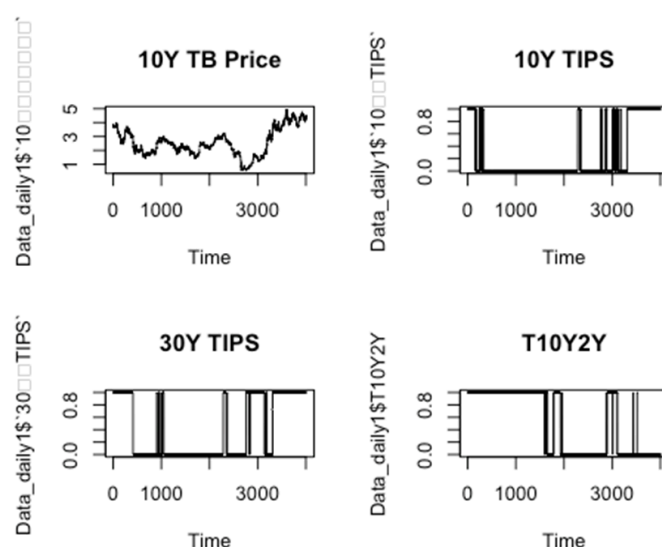
加入了ARIMA結構後，對數似然值明顯上升，顯示模型擬合程度增加。ARIMA(1,1,1) + ARCH(7)雖然擁有更高的對數似然值，且在對數似然比檢定(Log-Likelihood-Ratio Test)下顯示複雜模型具有顯著較佳的解釋力，但會發現ARCH參數

中，只有 α_7 具統計顯著性，顯示樣本可能過度擬合，導致雖然模型複雜但預測能力有；而ARIMA(1,1,1) + ARCH(1)的所有參數都具統計顯著性，且結構比較簡單穩定。因此評估四個擬合模型中，ARIMA(1,1,1) + ARCH(1)是最適合使用的模型。

(二) 單變量分析—債券價格時間數列分析

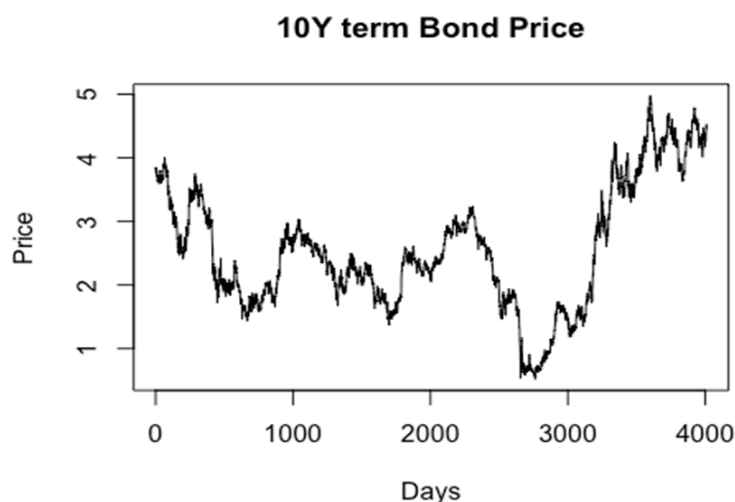
1. 探索性分析

接著，我們開始進行單變量模型建立的過程。首先我們蒐集和長期美債相關商品的資料，分別是10年期美國公債、10年期美國TIPS債券利率、30年期美國TIPS債券利率以及10年與2年期美國公債利差，結果如圖十五所示。



圖十五：美國債券與公債指標時間序列

這四張圖中，有三張圖出現明顯的斷裂狀現象，因為原始資料中可能有缺值(NA)，因此以10年期美國公債為主要研究對象。



圖十六：10年期美國公債價格時序圖（自2010年1月1日起）

圖十六呈現的是自2010年1月1日至2025年1月1日，10年期美國公債的價格。從圖中可以看到，價格以大週期來看可以自2010年1月1日算起第1000天與2900天為分界找到兩個趨勢。在第1000天以前10年期美國公債價格從約3.5快速下跌至1.5以下，呈現下降趨勢；第1000天至2900天價格進入一段波動期，但沒有明確上升或下降，而於2900天價格出現一波暴跌，但隨即強勢反彈，由最低點0.4上漲至4.5左右，出現明顯的上升趨勢。其中值得注意的現象是，10年期美國公債價格時常出現跳動情形，造成短期價格劇烈變化的情況，如以自2010年1月1日算起200天、900天、1800天、2700天及3200天。除了部分時間存在劇烈跳動的價格變化以外，長期趨勢也存在初期下跌且後期上漲的趨勢。從此觀點出發，合理懷疑此資料序列存在單根，因此以下執行Augmented Dickey-Fuller檢定做進一步地確認。

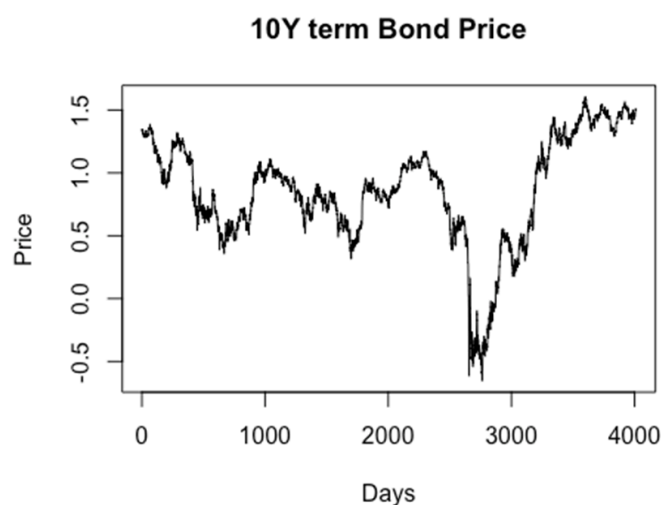
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	0.549~0.582
有飄移但無趨勢	0~9	0.557~0.618
有飄移且有趨勢	0~9	0.607~0.678

表十一：10年期美國公債價格進行ADF檢定

從表十一可以看到不管有無趨勢(Trend)或飄移(Drift)的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值皆在0.5至0.7之間，無法拒絕虛無假設，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，以下使用常見的資料處理方法：取對數及差分進行探討。

因圖十六的10年期美國公債的價格時序圖顯示出長期趨勢以及單調遞增且增加速度加快的趨勢，因此我們採用取對數的方式處理資料，然後再適配模型。

1.1去趨勢方法—取對數



圖十七：10年期美國公債經取對數後價格時序圖（自2010年1月1日起）

圖十七呈現自2010年1月1日至2025年1月1日，取對數的10年期美國公債價格。比較後可發現2010年1月1日起2000天內的下降趨勢消失，但仍有明顯波動，2000天後的下降與劇烈反彈也依然存在，因此資料序列很可能存在單根，將以ADF檢定確認。

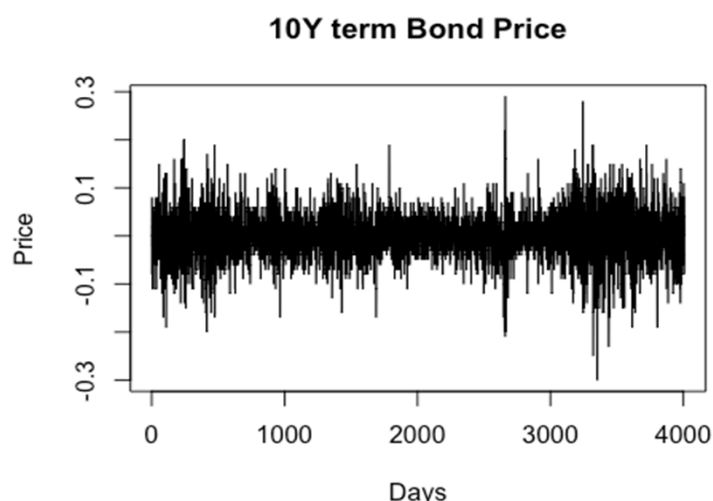
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	0.410~0.490
有飄移但無趨勢	0~9	0.390~0.554
有飄移且有趨勢	0~9	0.576~0.746

表十二：10年期美國公債價格進行ADF檢定（經取對數）

從表十二可以看到不管有無趨勢（Trend）或飄移（Drift）的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值結果仍然不顯著，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，將以資料以差分處理進行嘗試。

1.2去趨勢方法—一次差分

本次嘗試的分析方法為一次差分，觀察能否符合對於穩定態資料的統計假設。



圖十八：10年期美國公債經一次差分後價格時序圖（自2010年1月1日起）

圖十八呈現自2010年1月1日至2025年1月1日，經一次差分的10年期美國公債價格。從資料來看，雖然仍舊有部分時間的資料有劇烈波動，但是相較前兩個圖十六與十七，少了大週期的上升與下降趨勢，以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

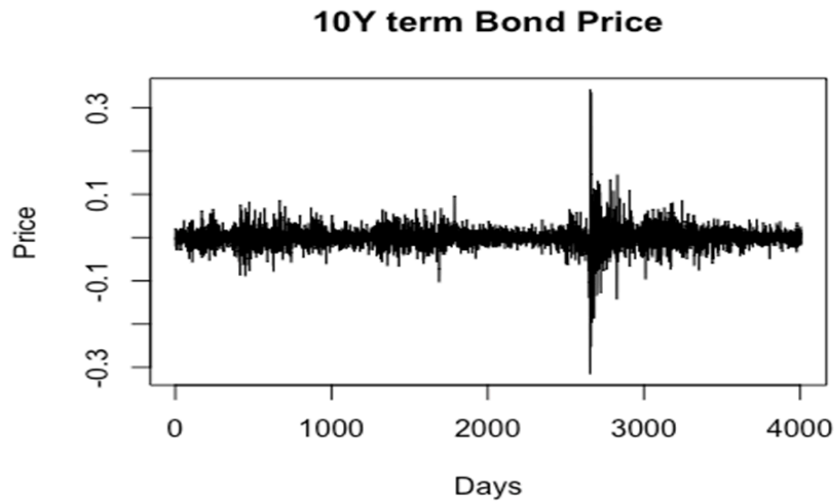
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表十三：10年期美國公債價格進行ADF檢定（經一次差分）

由表十三可以發現與前兩個方法完全不同的結果。不論趨勢是否存在以及落後期數，在0.05的信心水準之下，所以組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。總結來看，透過差分處理的資料不再有單根，僅剩劇烈的波動問題存在於此筆資料。由圖十八發現取對數可將劇烈的波動問題減緩，因此後續融合一次差分及取對數對資料進行處理。

1.3去趨勢方法—取對數後一次差分

此次嘗試的方法為取對數後一次差分，觀察能否消除劇烈波動並穩定態資料的統計假設。



圖十九：10年期美國公債經一次差分後價格時序圖（自2010年1月1日起）

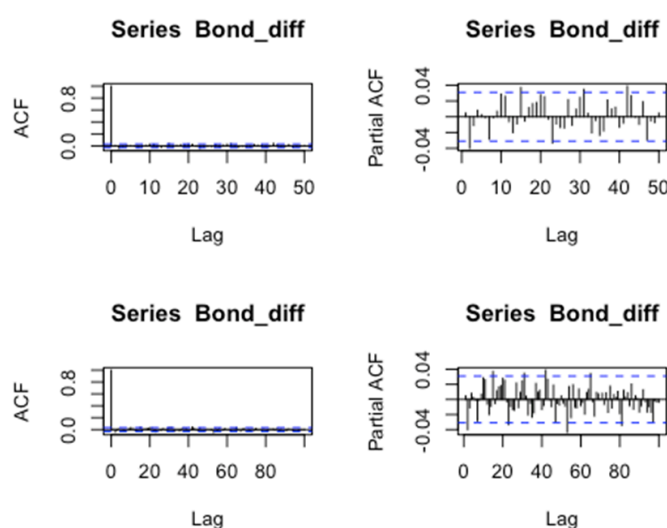
從圖十九可以看到劇烈波動趨於穩定，且同樣少了長期穩定上升的趨勢，合理推測此種方法不只消除單根、也緩和劇烈波動的現象。接著以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表十四：10年期美國公債價格進行ADF檢定（經取對數後一次差分）

進一步檢測資料的單根，可以發現與表十三的結果相同。組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。並且從圖十九可以看出將資料取對數後一次差分能夠緩和劇烈波動的現象。總結個段資料處理方法可以發現，原始資料存在的劇烈波動及穩定上升趨勢（單根），透過結合差分及對數的處理為相對較佳的方法。故而，後續將以此方法進行深入分析與建立解釋模型。

1.4探索性分析—ACF與PACF分析



圖二十：取對數後一次差分的債券價格ACF與PACF圖

圖二十將經過對數差分後的債券價格時間序列，分別繪製成了ACF與PACF圖，最大延遲則分別設為50與100。觀察ACF圖，可觀察到除了第0期，其餘滯後期數都落在信賴區間（藍色虛線）內，代表變數在第一期之後並沒有明顯的自相關情形，過去的值並不會影響現在的值，此時間序列近似於白噪音的形式；而PACF圖顯示有滯後期的柱在信賴區間外，某些滯後期可能存在比較微弱的偏自相關，但由於這些數值只有少部分超過信賴區間且幅度不大，所以也在第一期之後的偏自相關不顯著。因此，最後以ARIMA(1,1,1)。

2.建立ARIMA(1,1,1)模型

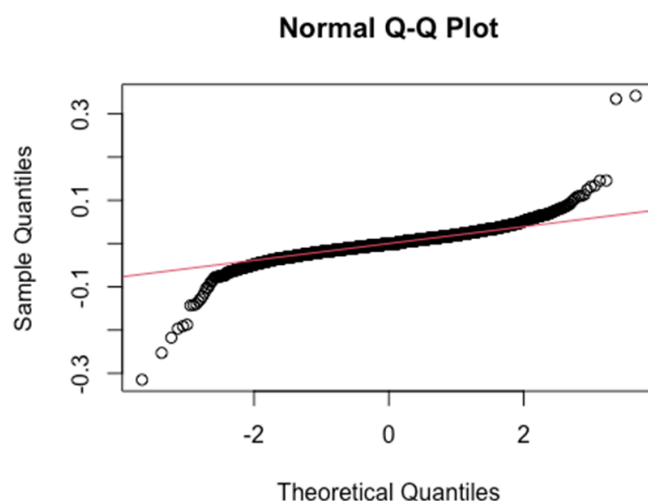
ARIMA(1,1,1)模型包含AR(1)參數及MA(1)參數。

參數	估計值
AR(1)	-0.7608
MA(1)	0.7838
σ^2	7.032e-4
AIC	-17715.21

表十五：ARIMA(1,1,1)模型參數與估計值

表十五為ARIMA(1,1,1)模型的係數估計值。建立模型後，可發現AR(1)的係數估計值約為-0.7608，MA(1)約為0.7838。ARIMA的誤差變異數非常低，表示預測值與實際值誤差低；AIC為負值，根據這些數據，可以判斷這個預測模型的擬合度非常良好，對後續預測有極大幫助。

3.模型殘差項檢定



圖二十一：債券殘差Q-Q Plot圖

圖二十一為殘差的Q-Q圖，可以檢驗設定模型的殘差是否服從常態分布。可以觀察到在中央區域近似於常態分布，但兩端尾部卻偏離，判斷資料中可能存在極端值。並寫計算偏度與峰值後得到殘差為厚尾但沒有明顯偏態。

檢定方法	p值
Kolmogoroc-smirnov	<0.01
Anderson-Darling	<0.01
Ljung-Box	<0.01
Permutation	0

表十六：殘差診斷檢定表

利用R進一步去檢驗殘差的特性，結果如表十六所示。KS檢定與AD檢定可以檢驗殘差是否服從常態分配，結果都證實其顯著水準相當低，可拒絕虛無假設，也就是殘差並非常態分配；除此之外，也使用Ljung-Box去檢驗殘差是否存在自相關，結果顯示p值高於顯著水準，表示虛無假設沒有充足證據可以拒絕，證實了殘差並無自相關性的假設。此外，經過Permutation檢定之p值為0，表示殘差的變異數具異質性。

(三)雙變量時間數列分析：債券與黃金之VAR模型

利用VAR模型，探討金價回報率與債券回報率之間的關係。

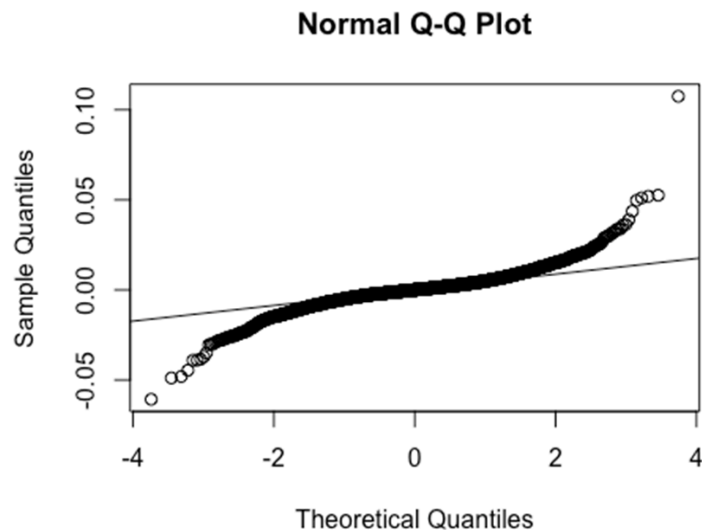
參數	估計值	p值
常數項	0.0002	0.04
金價前期回報率	0.05	<0.01
債券前期回報率	-0.05	<0.01

表十七：金價回報率迴歸式估計

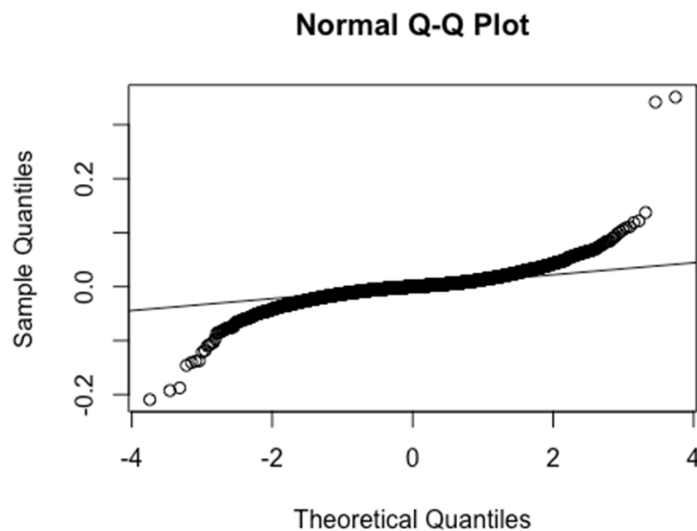
參數	估計值	p值
常數項	0.00004	0.89
金價前期回報率	0.003	0.95
債券前期回報率	-0.08	<0.01

表十八：債券回報率迴歸式估計

在金價回報率迴歸式中，可以發現金價與債券的前期回報率的p值都具統計顯著性，金價回報率與金價前期回報率呈正相關，與債券前期回報率則呈負相關；在債券回報率迴歸式中，債券前期回報率的p值具統計顯著性，且與債券回報率呈負相關，但也可發現金價前期回報率的p值不顯著，顯示金價前期回報率與債券回報率無明顯相關。兩個迴歸式均具有自我相關性，但差異在於債券回報率不受金價前期回報率影響。結果顯示兩者之間依然存在某些程度的聯繫。



圖二十二：金價回報率殘差Q-Q Plot



圖二十三：債券回報率殘差Q-Q Plot

觀察金價、債券回報率的殘差Q-Q Plot，顯示二者在兩端都有明顯偏離的情形，呈現重尾分布，代表金價、債券回報率的殘差都屬於非常態分配。

檢定方法	p值(金價回報率殘差)	p值(債券回報率殘差)
Ljung-Box	0.66	0.93
Anderson-Darling	<0.01	<0.01

表十六：殘差診斷檢定表

使用Ljung-Box檢驗殘差的自相關性，金價與債券殘差p值都遠高於顯著水準，證明殘差的自相關性並不顯著，意味模型適當捕捉了數據的時間序列結構，且可以將殘差的自相關性視為隨機。然而若使用AD檢定檢驗殘差是否服從常態分配，金價與債券殘差的p值都顯示顯著水準低，代表兩者的殘差都不符合常態分配。

雖然回報率的殘差未顯示自相關性，殘差的非常態性仍需在後續的模型改進，可以透過轉換或選擇其他模型來改善模型的擬合度。

三、結論

(一)模型分析結果

本文透過比較資料的走勢與ADF檢定結果發現「黃金」與「債券」價格資料皆以先取對數後差分進行分析較佳。透過建立ARIMA(1,1,1)模型解釋平均結合ARCH(1)模型解釋殘差，黃金價格資料能夠有效解釋部分的變異資訊。然而，模型檢定顯示黃金價格的殘差具有除了滯後以外的影響，因此考慮使用「債券」價格改良遺漏變數偏誤的問題。在單變量

債券價格分析中, ARIMA(1,1,1)模型顯示債券價格同樣具有厚尾現象。透過VAR模型整合兩筆價格資訊後, 可以得知黃金價格受自身與債券價格影響, 但債券價格不受黃金價格影響, 且該模型的解釋比例不高, 推測債券可能存在其他重要變數影響, 例如利率、股市、匯率等。綜合來看, 本研究發現黃金價格可以應用自身的過去價格資訊進行解釋, 而且可以輔以債券價格資訊進行分析。

(二) 實際應用與未來研究方向

透過捕捉黃金價格的資訊, 以及殘差的波動趨勢, 可以為風險管理提供策略。至於部分無法解釋的殘差波動, 未來可以額外考慮廣義自我迴歸條件異質變異數模型 (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, 簡稱GARCH) 或是隨機波動模型 (Stochastic Volatility model) 對殘差的聚集情況進行更深入的分析。透過良好的殘差估計, 可以結合風險管理中的VaR模型 (Value at Risk) 或是SVaR模型 ((Stressed Value at Risk) 對資產配置的風險管控有更好的掌握。

另外, 也可以考慮增加其他金融商品的價格, 例如美國短期債券價格、美元兌歐元匯率等國際重要金融變數, 藉以瞭解黃金價格在不同變數的刺激影響之下的平均、變異之變化趨勢。並且從中計算衡量風險與收益, 達成良好的資產配置組合。

四、參考文獻

1. Achim Zeileis, Torsten Hothorn (2002). Diagnostic Checking in Regression Relationships. R News 2(3), 7-10. URL <https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/>
2. Alexios Galanos (2023). rugarch: Univariate GARCH models. R package version 1.5-1.
3. Bernhard Pfaff (2008). VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars. Journal of Statistical Software 27(4). URL <https://www.jstatsoft.org/v27/i04/>.
4. Gross J, Ligges U (2015). _nortest: Tests for Normality_. R package version 1.0-4, <<https://CRAN.R-project.org/package=nortest>>.
5. Gulko.L.,(2002),”Decoupling : If the US Treasury Repays Its Debt, What Then?”
6. Hyndman R, Athanasopoulos G, Bergmeir C, Caceres G, Chhay L, O'Hara-Wild M, Petropoulos F, Razbash S, Wang E, Yasmeeen F (2023). _forecast: Forecasting functions for time series and linear models_. R package version 8.21.1, <<https://pkg.robjhyndman.com/forecast/>>.
7. Hyndman RJ, Khandakar Y (2008). “Automatic time series forecasting: the forecast package for R.” _Journal of Statistical Software_, *26*(3), 1-22. doi:10.18637/jss.v027.i03 <<https://doi.org/10.18637/jss.v027.i03>>.
8. Meyer D, Dimitriadou E, Hornik K, Weingessel A, Leisch F (2023). _e1071: Misc Functions of the Department of Statistics, Probability Theory Group (Formerly:

- E1071), TU Wien_. R package version 1.7-13,
<<https://CRAN.R-project.org/package=e1071>>.
9. Pfaff, B. (2008) Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R. Second Edition. Springer, New York. ISBN 0-387-27960-1
 10. Qiu D (2024). _aTSA: Alternative Time Series Analysis_. R package version 3.1.2.1, <<https://CRAN.R-project.org/package=aTSA>>.
 11. Trapletti A, Hornik K (2023). _tseries: Time Series Analysis and Computational Finance_. R package version 0.10-55, <<https://CRAN.R-project.org/package=tseries>>.
 12. Wheeler B, Torchiano M (2025). _lmPerm: Permutation Tests for Linear Models_. R package version 2.1.4, <<https://CRAN.R-project.org/package=lmPerm>>.
 13. Zeileis A, Grothendieck G (2005). “zoo: S3 Infrastructure for Regular and Irregular TimeSeries.” _Journal of Statistical Software_, *14*(6), 1-27.
doi:10.18637/jss.v014.i06<<https://doi.org/10.18637/jss.v014.i06>>
 14. 李昶佐, (2011), 黃金、股票與債券關聯性

研究計劃書

金融危機事件對台灣財富分配之影響

申請人：吳慶寬 撰

中華民國一〇四年十月

第壹章、緒論

一、研究背景與動機

「現在是我和全球首富資產最接近的時刻」——這句網路流傳的玩笑話，往往在股市大幅下跌、投資人帳面財富急速縮水時出現。它呈現了一種看似荒誕卻真實的感受：當市場泡沫破裂，億萬富豪的市值在一日之內蒸發數百億美元，普通投資者也可能在同一天失去存款或退休金；雖然絕對差距依舊巨大，但相對距離似乎「瞬間拉近」。2020–2025 年間，全球與臺灣資本市場多次上演這類劇情——疫情初期的急殺與反彈、科技股評價修正、升息與地緣政治衝擊、金融機構風險事件、亞洲房地產陰影、關稅政策不確定性等——暴漲暴跌似乎成為常態。

然而，從「與首富資產最接近」這句戲言出發，值得討論的是：金融危機與重大資產價格崩跌，究竟如何改變社會內部的財富與所得分配？這種「市場清算」是否意味著頂層與中下階層之間的距離縮小，還是僅為暫時幻象——危機過後，由於資本流動性或議價能力等差異，財富反而完成更大規模的再集中（俗稱頂層割韭菜）。Karl Marx 在《資本論》(1867) 中指出資本主義的內在矛盾——生產過剩與利潤率下降趨勢——使危機成為制度性的結果；危機不只是暫時失衡，更是資本積累與集中加速的過程。Hilferding 的《金融資本》(1910) 進一步強調金融與產業資本的結合放大了危機時的分配扭曲；Lenin 則指出壟斷與金融資本的擴張在國內外同時加深不平等，而資本主義的終點是帝國主義。宋鴻兵《貨幣戰爭》中指出，頂層和猶太銀行家、光明會可能都有所連結，他們的資訊都能互相流動。在歷史經驗是否也呼應：危機瞬間的帳面收斂，經常只是抄底—反彈—再分配循環的一個階段。

臺灣關於所得不均的研究已相當豐富，涵蓋教育程度對所得差距的影響、金融自由化與市場結構變遷、以及不同地區間所得差異的成因等議題。然而，所得屬於流量概念，財富才是長期不平等的累積結果。財富分配能更真實地反映資產價格波動與跨期累積效應，卻因資料難得而在臺灣研究中長期被忽視。少數以財富資料為基礎的研究顯示：財富在臺灣的集中程度遠高於所得不均——最富 1% 人口持有全國約 23% 財富，而最富 10% 掌握 62% (連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達, 2021)。這些研究凸顯以所得衡量不均將嚴重低估資產階層化現象，尤其在高房地產持有率與人口高齡化的社會。

與此同時，國際研究已廣泛指出重大金融危機往往加劇財富再集中現象。Atkinson & Morelli (2011) 的跨國百年研究顯示，多數銀行危機後不平等呈上升趨勢；Saez & Zucman (2016) 證明美國自 1980 年代以來財富極度集中，2008 年後頂端 1% 財富占比迅速回升；Pfeffer, Danziger & Schoeni (2013) 亦指出金融危機對低收入與低教育群體的打擊遠大於富裕階層。英國在 2008 年後的量化寬鬆政策研究 (Bunn, Pugh & Yeates, 2018) 則顯示政策雖整體穩定經濟，卻使高資產者因資產價格回升而受益更深。這些文獻顯示，危機後財富的「再膨脹」階段往往伴隨頂層集中，形成「危機—不平等—再集中」的動態循環。

臺灣近二十年間亦多次面臨具代表性的金融與資產價格波動事件——2008 年全球金融海嘯、2020 年新冠疫情衝擊、2022–2023 年升息循環與科技股評價修正，以及近年房地產市場的劇烈變化——這些事件皆對家庭資產結構、所得來源與財富分布產生深遠影響。與國外相比，台灣相關研究仍以所得資料與金融市場指標為主，較少直接探討重大經濟事件如何重塑財富分配。但財富的累積，或許是不亞於收入對人類幸福感追求的重要依據，這也會很大程度與社會保障人權的態度有關，相當重要。

二、研究目的

本研究將以2004-2024年台灣財富資料為基礎，並結合金融危機與資產波動時期作為自然實驗視窗，探討不同階層在危機與復甦週期中的財富變化，進一步檢驗：

- 危機與復甦的過程中財富不均度是否加大？
- 甚麼是財富不平均的造成原因？
- 各階級族群在危機前後的應對有什麼不同？

透過結合國際理論與本地實證資料，本文期望補足台灣在危機情境下的財富不均研究空缺，並為理解資本市場、社會分配與制度韌性之間的關係提供新視角。

第貳章、文獻回顧

台灣過去有許多貧富不均的研究，多數使用所得資料，且研究方面非常廣。像是王保進(1989)與Lin(2007)發現教育普及和受教年數的增加能改善所得不均，李念蓓則發現教育資金投入實際上改善所得不均。或是郭哲麟(2013)發現不同金融變數，會與所得不均有不同方向關係。近年也有不少研究涵蓋層面更廣、更深入的研究，發現其他造成所得不均的因素。像是徐美、莊奕琦、陳晏鈴(2015)利用行政院主計處人力運用與家庭收支調查資料，以及民國82年、85年、90年與95年之資料庫計算各縣市之基尼係數，做回歸分析，發現女性就業人數比例、失業率、人口老化會惡化所得不均，服務業比例則在各縣市有不同方向之顯著影響，代表產業結構與分工會加劇所得不均。另外，陳孟甫、林弘文(2007)則改變過去僅以整體基尼指數或大島指數作為所得不均指標的觀點，做出更細緻的區分，分解了各要素所得以及個要素基尼指數，發現以台灣1994-2005年資料來看，勞動收入是拉大差距的主要原因，而且主要變化發生在前後各20%的家庭。林德昌(2016)對台灣所得分配之決定因素做全面性探討，他以台灣20縣市從1999年至2013年共15年的基尼指數、稅後所得差距倍數、Palma ratio等三個指標以固定效果與隨機效果模型做回歸分析，發現所得成長、人口成長、高等教育人力資源增加、高等教育失業人口增加、金融深化、實質資本累積、國內資金外移及服務業人口增加會造成所得分配不均惡化，勞動參與程度、人口老化、地方財政支出增加、外國資金流入能改善所得分配不均。國外也有許多跨國與單一國家研究文獻，在此不多做贅述。

所得為流量(flow)概念，所得的不均，會逐漸累積或加大存量(stock)的不均，即所謂財富不均。財富理應是觀察貧富不均的重要變數，卻由於國內所得資料的取得較容易，且內容較為豐富，像是包含性別、年齡、教育程度、家庭成員、地區、職業、所得來源別等等變數，能夠提供研究者更多方面的探討基礎，而財富資料較難以取得，且因為並非以研究用途為取向，內容資訊較少，所以國內實證對貧富不均的研究幾乎使用所得資料，僅有極少數使用財富資料研究。然而，使用所得資料會產生一些偏誤，像是由退休人口握有大量資產，其產生的所得資料不好取得，或是股票交易的價差獲利不被算入，皆有低估貧富差距的疑慮。

伍大開與陳國樑(2018)用台灣2001年至2015年遺產稅申報資料研究，發現財富在貧富間，甚至富人族群間，都有集中現象。另外，雖然土地為國人主要持有資產，但可能由於稅負規避，漸趨偏好其他金融資產。連賢明、曾中信、楊子靈、韓幸紋、羅光達(2021)認為使用遺產稅資料會因為去識別化造成的資料遺失，無法用不同死亡率計算遺產倍數，有高估不均的疑慮，因而使用財政部2004-2014年的財產登錄資料，去研究涵蓋土地、房屋、股票、銀行存

款、債券、金融票券和房屋貸款的個人財富分配情況。但財產登錄資料中的房地產價值有嚴重偏誤，由於政治或政策因素而，各地方政府所公布之土地「公告地價」實際上低於現值數倍，而低估了不動產價值，因此以實價登錄資料做包含個別差異調整因子的重新評價。在股票資產，則考量了間接持股去做調整。從這些方式得出的結果發現，台灣1%及10%最富有的人掌握全國23%及62%資產，大幅高於所得不均情形(9-12%及32-38%)。此研究為台灣在財富不均研究有相當重要的啟發，使用財富資料不但能避免由退休人口造成的誤差，也能納入自用住宅等不會造成經濟流量行為的項目，對高齡化以及高不動產持有率的我國來說，可能是更好的評估標準。然而連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)也指出這個研究也有其限制，第一是保險、年金與共同基金未納入，第二是家族財產的歸屬計算方式歧異，第三是有相當多的海外資產可能無法取得資料，未來若能納入，第三者勢必造成更大的不均。吳坤融(2021)則是在類似的基礎下，去用更細緻的方式去評估不動產價格，將台北市細分成不同的地籍段去做資產評價，算出來的不動產不均情形又高於連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)所評估。

國外文獻部分。Fabian T Pfeffer, Sheldon Danziger, Robert Schoeini(2013)用Panel Study of Income Dynamics (PSID)資料，此份資料是面板資料，包含許多家庭經濟以及特性項目：不動產財富、金融和實體資產、退休財富(retirement wealth)和各種類型的負債等等，去探討2007、2008年時次貸危機與大衰退造成的財富重分配狀況，發現衰退時所有族群財富都大幅減少，但低收入族群減少的幅度明顯高於高收入族群，因而加大財富不均，同時發現大部分的財富損失集中於低收入、低教育程度、少數族裔族群。Emmanuel Saez, Gabriel Zucman(2016)則選擇用美國財政部的income tax data透過資本化(capitalizing)方式去估算各類資產，發現美國1%最富有的人擁有的資產自1970年代末後穩定增長，2012年時達到42%。而美國最富有的0.1%擁有的資產則從7%上升至22%，占了增長的非常大部分，這部分也是使用其他資料常忽略或低估的，即使是SCF也很難做到用稅務資料能完全覆蓋這些重要頂層族群。

A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)主要探討危機是否造成分配不均，而分配不均是否也助推危機發生。他分析25個國家大約1911-2010年的時間序列資料，包含基尼指數、所得與財富占比、薪資離散度與貧窮率等等，並將危機分成系統性銀行危機以及總體經濟衝擊兩種。事件窗分析(window)比較，以危機年T為中心，T-4/-5/-6平均與T-1年為危機前，E+3/+4/+5平均與E年為危機後，發現：在銀行危機後大多呈現不均度上升，也有不均度下彎的案例，但幾乎沒有穩定不變的情形。另外，社會安全網強的制度例如北歐國家，可以緩衝不平等，而經濟自由化與金融部門影響力可能加大不均度。

Francesco Bogliacino, Virginia Maestri(2016)將收入與財富結合同時研究，提出兩者可能因舉債或政策而有較弱的相關，並且在在觀察不同國家資料，整理出四個象限類別，不同國家會因為不同政策而在不同年份有所變化。Philip Bunn, Alice Pugh and Chris Yeates(2018)分析英國在2008金融危機後的QE政策對家庭財富與收入的影響，建立了反事實模擬模型，模型考慮了六個影響因子(利率、工資、金融資產、房價、退休金帳戶、通脹率)，整體發現QE政策對各階層的整體財富不均影響極小，對不同年齡層的影響幅度也相當。從不同影響因子觀察，勞動市場方面會因為壓低失業率而平滑收入不均，金融資產與房價會因價格上升增加財富不均，退休金部分會因名目價格升高而有利老年人資產，通脹部分則有助於債務較多的人且多為中或低收入者。

綜觀而言，國外在收入與財富不均的研究都相當充沛，方向也非常廣，國內雖然在所得不均的研究也非常多，但較缺乏財富不均研究，而且也並沒有如A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)或Emmanuel Saez, Gabriel Zucman(2016)等關於大型危機事件造成財富分配影響的研究，多數有觸及大型金融事件的研究都會偏重金融市場或財務相關市場指標，例如蔡穗馥、吳億亭(2013)研究金融危機事件對台灣股票市場的報酬率與波動性影響，之類

的研究方向。因此本文研究，會從連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)研究整體台灣財富分配的基礎切入，加入如A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)對於危機事件造成財富不均影響的觀點，另外考量一些可能影響財富不均指標，並將研究時間盡可能拉長，以補足台灣在財富不均議題相關研究。

第參章、資料與研究方法

一、資料來源

本研究使用2004-2024年財政部提供之財稅資料，經過去識別化處理，提供研究使用。其中本研究將使用財產登錄檔中個人或法人持有的房屋、土地、股票。房屋與土地檔中包含位置、持分面積、評定現值等。股票包含上市、上櫃、興櫃、未公開發行公司股票の持有股數。在土地與房屋價值部分，本研究使用與連賢明等(2021)の方法，以當年度時價登錄資料，計算房屋與土地の個別調整因子，重新評價。吳坤融(2021)將再將各區細分為不同地籍段の方法雖然精準，但本研究以全台灣為研究範圍，工作量過大，暫不考慮。股票價值部分，同樣用連賢明等(2021)相同的の方法，將第一層間接持股算入，減少頂層階級習慣以法人或海外資產換手以避稅造成的偏誤。銀行存款、債券、金融票券等資產價值，同樣使用Saez and Zucman (2016)提出的資本化推估。房屋貸款部分則使用與連賢明等(2021)研究之相同資本化法。

在探討金融市場的資產價格對財富分配の影響時，本研究主要以股票為主，因為股票是對各階層來說都最能觸及的投資標的。台灣證券交易所(TWSE)提供加權指數、上漲與下跌家數、有效交易戶數等資料。

房價資料來源使用內政部不動產資訊平台供公布的房價指數，每季公布，本研究將處理為每年房價之年增率。

二、研究方法

1. 資產分配情形：直接觀察

將年滿二十歲之個人篩選出來，扣除房屋貸款，若有配偶則計算兩人平均，得到每人財富量，然後區分成前0.01%、0.01%-0.1%、0.1-1%、1%-10%、10%-50%、後50%，六個族群，計算每族群の平均財富量、最低門檻。以折線圖、河流圖表達2004-2024年各族群不同資產の組成情況，包含財富量、占比。

計算歷年整體基尼指數，並以Lerman and Yitzhaki(1985)の方法算出各資產對於基尼係數の貢獻度。觀察各危機或股市大幅波動年分，2008年次貸危機，2020年新冠疫情，2022年の估值回調，以及其後一至二年，基尼指數變化，及各階級の資產變化幅度。

將股票資產單獨提出觀察，危機前中後，各階層股票資產の變動幅度。

2. 恆定性檢定

在使用時間序列資料時，可能會因為資料的不穩定，出現虛假の迴歸(Spurious Regressions)，因此若資料為不恆定，需先經過差分才能夠使用。本文使用的恆定性檢定為Said 和 Dickey(1984)提出的單根檢定法(ADF)。

3. 財富不均造成的原因：時間序列模型建立

本研究主要探討資產價對財富不均的影響，直觀來說，財富基尼指數會隨台股加權指數升高，然而財富是存量，財富基尼指數也是過去累積的不均，加權指數代表的也並非當年報酬，而要以當年增量作為投資人獲利標，因此先將財富基尼指數與台股加權指數都做差分。有別於經濟層面解釋，此兩個時間序列資料預期都存在不平穩(nonstationary)情形，差分能解決此問題。我們先以此建立最簡單的單變量回歸模型：

$$\Delta Wealgini_t = \alpha + \Delta TWSE_t + \varepsilon_t$$

$\Delta Wealgini$ 代表財富基尼指數的年變化量， $\Delta TWSE$ 代表台灣加權指數的年變化量。

然而，由於本研究時間序列資料僅2004-2024共21筆，容易受特殊事件影響，因此加入啞變數(dummy variable)於2008、2020年，2022年比較沒有無法預料的突發危機，而且股價報酬已經反映，為了不讓自由度爆掉，斟酌加入：

$$\Delta Wealgini_t = \alpha + \Delta TWSE_t + \gamma_0 D2008 + \gamma_1 D2020 + \varepsilon_t$$

$D2008$ 與 $D2020$ 為危機發生年的啞變數。

但這樣的模型其實沒有什麼解釋因果關係的能力。股市上漲的報酬，投資人不一定在當年就獲利了結，下跌的虧損亦然，因此將前一期的股市報酬率加入模型是合理的，另外財富不均的情形在短期可能也會有影響本身的傾向，因此發展成ADL(1,1)模型：

$$\begin{aligned} \Delta Wealgini_t = & \alpha + \phi \Delta Wealgini_{t-1} + \beta_0 \Delta TWSE_t + \beta_1 \Delta TWSE_{t-1} \\ & + \sum_{i=(08,20,22)} (\gamma_0 D_{i,t} + \gamma_1 (D_{i,t} \times \Delta TWSE_t)) + \varepsilon_t \end{aligned}$$

其中 $(D_{i,t} \times \Delta TWSE_t)$ 是危機年的的Dummy variable與當年股市報酬相乘，能夠估計 γ_1 代表危機發生時會改變其造成財富不均的方向與程度。

然而使用 $\Delta Wealgini$ 會有很大的問題，因為資產組合中有很大部分並非股票，因此要將這個應變數改成股票基尼指數 $\Delta Stockgini$ ，代表意義是，單就國人擁有的股票資產看，股市上漲時，財富水準越高的族群，他的股票報酬率越高，或相反。排除了其他資產的影響，這樣最能直接觀察股市帶來的資產分配效果。

在探討股票市場對投資人的財產重分配效應時，時常也會和股票「市場集中度」連結，加權指數上漲時，多數人卻呈現虧損，這樣的矛盾反映僅有少數股票上漲。另外，擦鞋童理論描述，當股票市場越多人在關注時，代表泡沫達到高峰，接著常伴隨泡沫破滅的清算。因此本研究也將加入「包含上櫃、上市、興櫃、股票市場上漲家數比例」以及「有效投資戶數」當作自變數加入模型。

4. 財富與報酬率關係：面板資料的模型建立

本研究想探討的財富不均問題，若從股票投資方面看，就相當於財富越高的報酬率會越高，因此接下來以整體財富資料作為面板資料(panel data)方式進行模型假設與回歸分析。

首先，我們要先計算每人每年的股票投資報酬率：

$$R_{i,t} = \frac{stock_{i,t} - stock_{i,t-1} + dividend_{i,t}}{stock_{i,t-1}}$$

其中 $stock_{i,t}$ 雖然為t年的股票資產，量 $divident_{i,t}$ 為當年獲得股利， $R_{i,t}$ 為股票報酬率。接著建立Pooled OLS模型：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 stock_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

這個模型將所有時間與個體的資料都視為同一群體，單純的計算資產量對報酬率的影響，沒有捕捉不同年份的市場波動，會造成很大的問題。因此建立考量時間固定效果的隨機效果模型(Random Effects Model)：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \lambda_t + \beta_1 stock_{i,t} + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

其中 λ_t 為時間固定因素，實際操作為Dummy variable。另外， μ_i 為與 $stock_{i,t}$ 和 λ_t 無關之個體隨效果。這個模型的特色在於個體不受其他固定效果(年齡、地區)影響，只受到時間固定效果影響，和本研究所探討危機的議題相符，是較單純的模型。然而這個模型的問題在於，有些負報酬的年份，例如危機發生的年份，如果我們認為越富有的人報酬越高，則報酬率負值較小，會和正報酬有不一樣的結果，造成估計結果不顯著。有兩種方式處理，一是將資料直接依年度分開，再去進行OLS估計；另一種是加入危機年度的隨機變數，內容是年度啞變數乘以股票資產量：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \lambda_t + \beta_1 stock_{i,t} + \sum_{d=(08,20,22)} \gamma_d (D_{i,d} \times stock_{i,d}) + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

其中 $D_{i,d} \times stock_{i,d}$ 代表危機年度時，股票資產量，對股票報酬會有不一樣的影響 γ_d

第肆章、預期結果與貢獻

一、危機時的財富平均效果

若以伍大開與陳國樑(2018)與連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021)觀察的結果會發現2008年的次貸風暴，房地產貢獻基尼指數並沒有太受影響，但股票基尼指數顯示危機緩解了財富不均，導致整體財富不均減緩。

2020年情況會不同，新冠疫情爆發，台灣加權指數3個月內急跌大約30%，隨後因為大量QE，股市快速回彈，最終當年報酬率達到22.8%。根據個人觀察，下跌過程因為又急又兇，

許多散戶投資人較受到情緒影響，容易衝動砍倉，甚至砍在谷底，而頂層投資人由於較具有資金彈性，能在谷底逢低加碼，後續上漲時使頂層投資人報酬率大於底層投資人，預期雖然每個階層都財富增加，但會提高股票吉尼指數，也加大整體不均。

雖然2022年股市並沒有經歷如大型銀行危機之系統性風險，被視為正常的估值回調，然而台股報酬率達到-22.4%，多數股票年報酬為負值，許多投資人經歷悽慘的過程。在此之前，我們觀察到市場其實已經有相當多悲觀情緒，認為估值過高，且許多大型基金的現金水位增加，代表頂層階級有避險的準備。而底層散戶在當時持股分散，且習慣逢低攤平，因此在有四分之三月分都下跌的情形下，勢必會觀察到非常大的財富衝擊。因此在2022年，預期會觀察到每個階層的股票財富都縮水，但由於頂層與底層的金融資訊落差、資金彈性，頂層的減少幅度更小。或是頂多觀察到財富前1%甚至0.1%的最頂層階級，能夠精準掌握市場趨勢，透過放空得到獲利，財富增加。

二、復甦時的財富不均加大

A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011)的研究發現危機後，大多國家的財富不均度上升，雖然沒有明確表達原因，但同常危機後伴隨的通常是政策的寬鬆，推升資產價格，若頂層在選擇標的與時機上都比底層有優勢，就會造成財富不均的提升。Yeates(2018)的研究顯示英國在2008年次貸風暴危機後的QE並沒有造成明顯分配不均，但台灣在2008年後主要發生由於房地產價格推動的分配不均。而在2020新冠疫情後，許多大型國家政府都祭出規模更甚次貸危機時的貨幣與財政寬鬆，美國聯準會的資產負債規模從大約4兆美元在兩年內快速上升至將近9兆美元，利率從1.5-1.75%在三個月內快速下調至0-0.25%，使全球資產價格持續走強，台股加權指數從大約9000點上漲截至2024年約24000點，創下歷史新高。兩次在規模上差異大，而且發生過程也不同，2020-2024年除了疫情、QE，還伴隨著地方武裝衝突與中美對抗。本研究在時間與空間上都有不同，預期會發現到2021、2023、2024年財富不均度提高，且2023、2024年上漲集中於幾間大型強勢股，以及一些需有內線消息才能捕捉的飆股，導致財富不均度上升的幅度更高。

三、危機發生前後各階層的應對

次貸危機主要原因在房貸衍伸性金融產品的過度包裝導致資產價格泡沫，接著引發連鎖效應，雖然雷曼兄弟的倒閉看起來可能是黑天鵝，但還是有不少研究團隊或個人能提前感受危機來臨。雖然沒有人能夠預測2020年的病毒爆發，但2019年末也有關於緊縮政策與實體經濟的擔憂，2022年的估值回調前也有大型基金出現加大現金部位的避險操作。因此本研究預期在危機前一年可能會有頂層階級現金部位增加的現象。

四、財富對股票報酬影響

如郭哲麟(2013)發現股價指數對於所得不均有正向影響，我們預期台股加權指數對股票財富不均也有正向影響，股市上漲時，頂層階級因為較大的資金彈性、金融知識、內線消息，使報酬率高於底層階級。在我們建立的時間序列模型：

$$\Delta Wealgini_t = \alpha + \phi \Delta Wealgini_{t-1} + \beta_0 \Delta TWSE_t + \beta_1 \Delta TWSE_{t-1} + \sum_{i=(08,20,22)} (\gamma_0 D_{i,t} + \gamma_1 (D_{i,t} \times \Delta TWSE_t)) + \varepsilon_t$$

預期會觀察到其中的 β_0 與 β_1 皆大於零

在我們建立的隨機效果模型：

$$R_{i,t} = \beta_0 + \lambda_t + \beta_1 stock_{i,t} + \sum_{d=(08,20,22)} \gamma_d (D_{i,d} \times stock_{i,d}) + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

預期會觀察到其中的 β_1 大於零，而 γ_d 項目代表危機年度的財富對股價報酬影響，我認為2008年會是負數，但2020與2022年會是正數。

五、研究限制

本研究在推估股票報酬時使用股票財富變化量，其實存在一偏差，因為會受到投資人資產配置變化的影響，例如一投資人對市場保守時，會將股票變現，在本研究則會將之誤認為負報酬。未來可能需要將活期存款量也加入一併觀察，才能更精確的推測投資報酬率。

第伍章、參考資料

宋鴻兵(2007),《貨幣戰爭》，中信出版社。

王保進(1989), 經濟、教育發展、政治民主與所得分配繫國家發展指標之探索, 國立政治大學教育研究所論文。

李念蓓(2010), 教育金費、經濟成長與所得不均相互關係之研究-以台灣、日本中國大陸為例, 國立台東大學社會科教育學系碩士論文。

郭哲麟(2013), 金融發展與所得不均的關係－台灣實證研究, 淡江大學經濟學系碩士班學位論文 (2013) 碩士。

徐美、莊奕琦、陳晏羚(2015), 台灣家戶所得不均度來源分析初探,《社會科學論叢》9卷1期 (2015 / 04) Pp. 1-31。

陳孟甫、林弘文(2007), 1994~2005年台灣家庭所得不均度的分解與變化分析,《台灣經濟論衡》5卷6期 (2007/06) Pp. 1-22。

林德昌(2016), 台灣所得分配決定因素之探討(1999-2013), 國立臺灣大學經濟學系學位論文碩士。

伍大開、陳國樑(2018), 以遺產稅資料分析我國財富分配不均與財富之組成。經濟論文叢刊 (Taiwan Economic Review), 46:4 (2018), 523–567。

連賢明、曾中信、楊子霆、韓幸紋、羅光達(2021), 台灣財富分配2004-2014: 以個人財產登錄資料推估,《經濟論文叢刊》49卷1期 (2021 / 03) Pp. 77-130。

Karl Marx (1867).《Capital: A Critique of Political Economy》.

Hilferding (1910).《Financial Capital》.

Lin, C. H. A. (2007), "Education Expansion, Educational Inequality, and Income Inequality: Evidence from Taiwan, 1976-2003," Social Indicators Research, 80(3), 601-615.

Fabian T Pfeffer, Sheldon Danziger, Robert Schoeini(2013). "Wealth Disparities before and after the Great Recession". Pub Med 2013 Nov;650(1):98-123. doi: 10.1177/0002716213497452.

Emmanuel Saez, Gabriel Zucman(2016). "Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data". The Quarterly Journal of Economics, Volume 131, Issue 2, May 2016, Pages 519–578.

A B Atkinson and Salvatore Morelli(2011). Economic Crises and Inequality. UNDP-HDRO Occasional Papers No. 2011/6.

Francesco Bogliacino, Virginia Maestri(2016). "Wealth Inequality and the Great Recession". Entereconomics Volume 51, 2016 · Number 2 · pp. 61–66.

Philip Bunn, Alice Pugh and Chris Yeates(2018). "The distributional impact of monetary policy easing in the UK between 2008 and 2014 ". Staff Working Paper No. 720.

Relationship Between Additional Employment Stability Fee and Foreign Workers in Taiwan

110208095 經濟三 吳慶寬 111208045 經濟二 劉禹邵

1. Introduction

〈1〉Research Background

In 1989, Taiwan established a system for importing foreign laborers, marking the first introduction of foreign workers to engage in low-skilled jobs. With Taiwan's population aging, the demand for caregiving services has steadily increased. Starting in 1992, Taiwan began allowing foreign caregivers and domestic helpers to work in the country. By the year 2022, statistics from the Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics of the Executive Yuan showed that the majority of Taiwan's foreign workers hail from Southeast Asian countries such as the Philippines, Indonesia, and Vietnam. They are primarily employed in manufacturing and caregiving industries.

The introduction of foreign labor has undoubtedly had a significant impact on Taiwan's labor market, providing substantial labor supply in a relatively short period. Wage regulations and various policies have influenced the labor market from multiple perspectives, indirectly altering the structure of Taiwan's labor market.

Distinct cultural and language differences have given rise to complex issues, including integration with employers, assessment of foreign workers' rights, and the applicability of Taiwan's Labor Standards Act. These issues have spurred ongoing discussions within Taiwan, reflecting the high degree of attention and concern surrounding the topic domestically.

〈2〉Research Objectives

While numerous studies have traditionally emphasized the impact of introducing foreign labor on the domestic workforce, this study aims to shift attention towards the effects of Taiwan's government policies on foreign laborers themselves.

This research article specifically investigates the implications of the Employment Stability Fee and Additional Employment Stability Fee that employers are required to pay for foreign workers. The study seeks to understand how these policies influence the wages of foreign laborers and the mechanisms through which such impacts manifest in the labor market.

Key objectives include:

- 1. **Impact on Foreign Laborer Wages:** Analyzing how the implementation of ESF and AESF policies affects the wage levels of foreign workers in Taiwan.
- 2. **Labor Market Responses:** Exploring the reactions and adjustments within the labor market in response to these policy measures, including potential shifts in employment patterns, labor demand, and employer behaviors towards foreign workers.

By focusing on these aspects, the study aims to provide insights into the direct effects of Taiwan's regulatory framework on foreign laborers, contributing to a nuanced understanding of policy impacts within the broader context of labor market dynamics.

2.Policy and Economic Theory

〈1〉Policies Regarding Foreign Migrant Workers

Before delving into the topic of Employment Stability Fee, it's important to briefly introduce the "3K Five-Level System" in the manufacturing industry, as it bears significant relevance to policies concerning foreign migrant workers. Implemented by the government in 2010, this system applies to 105 specified industries characterized by abnormal temperatures, dust, toxic gasses, organic solvents, chemical treatments, non-automated operations, and other designated processes.

These industries are categorized into five levels (A+, A, B, C, D) based on their specific production characteristics. One of the major distinctions among these levels is the allocation ratio for foreign migrant workers, which varies as follows: A+ (35%), A (25%), B (20%), C (15%), and D (10%).

	A+	A	B	C	D
highest rate	35%	25%	20%	15%	10%

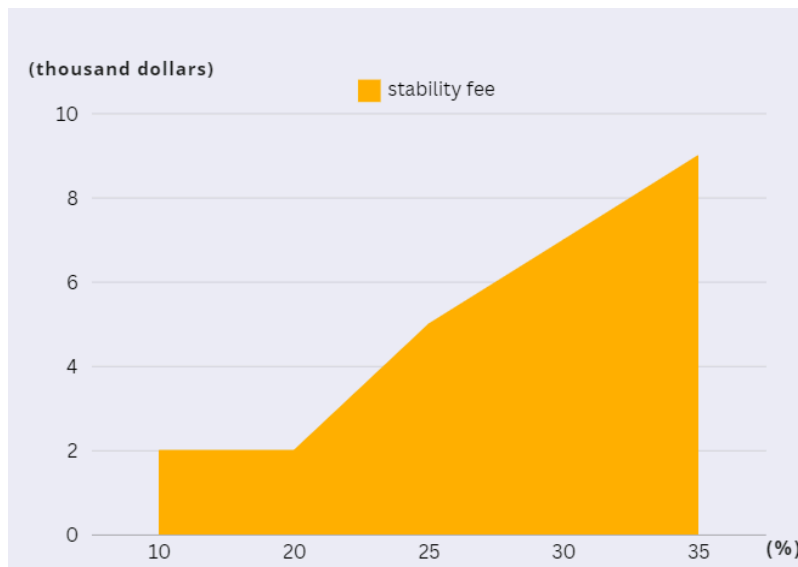
This categorization directly influences the hiring and deployment of foreign workers within these industries, reflecting the government's strategy to manage and regulate labor utilization based on industry-specific risks and requirements. Understanding this system is crucial for contextualizing how policies like the Employment Stability Fee interact with regulations governing foreign labor in Taiwan's manufacturing sector.

Starting from 2013, Taiwan implemented an additional mechanism known as the Employment Stability Fee, which depends on the "3K Five-Level System" allocation rates. Employers are required to pay an extra fee if they exceed the maximum allowable allocation rate for their industry grade when hiring foreign workers. This policy directly influences decisions regarding foreign labor employment and contributes significantly to labor cost management within these sectors.

<i>extra rate</i>	<i>original fee</i>	<i>extra fee</i>	<i>total</i>
5%	\$2000	\$3000	\$5000
5%-10%	\$2000	\$5000	\$7000
10%-15%	\$2000	\$7000	\$9000

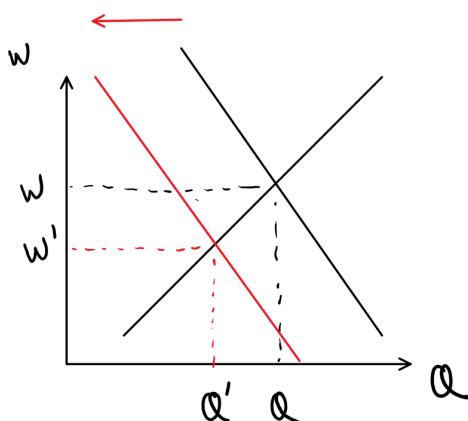
The additional employment allocation rate can go up to an extra 20%, with the exception of the trading industry, which can go up to 40%. For example, if it belongs to the B-grade industry and wishes to employ 30% foreign workers, exceeding the maximum allocation rate by 10%, then for each additional foreign worker hired, a monthly additional Employment Stability Fee of 5,000 yuan is required (this 5,000 yuan includes the original stability fund of 2,000 yuan).

Below is a chart illustrating the total Employment Stability Fee, including the original 2,000 yuan and additional ESF, for industries with a maximum allocation rate of 20% when employing different percentages of foreign workers (unit: thousand yuan).



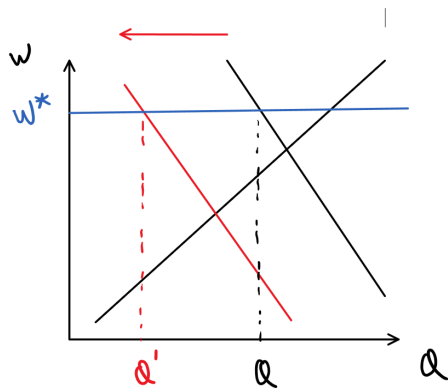
〈2〉Labor Market Supply and Demand

For employers, the Employment Stability Fee represents an additional cost they must pay to the government when hiring foreign workers, thereby increasing the overall cost of employing them. Consequently, it is anticipated that employers may reduce their hiring of foreign migrant workers. This would shift the demand curve for foreign labor to the left, resulting in a leftward movement of the equilibrium point of supply and demand. Both the wage and the number of foreign workers employed would decrease as illustrated below:



However, considering the impact of the minimum wage, the foreign labor market is not at the equilibrium point of perfect competition. If the employment stabilization fee causes a leftward

shift of the demand curve, it may not necessarily lead to a decrease in wages, but rather a decrease in the number of employees, as shown in the diagram below:



3. Research Methods and Steps

〈1〉Source of Data

The empirical data for this study is derived from the Ministry of Labor's "Survey on the Management and Utilization of Foreign Workers." The survey targets employers approved by the Ministry of Labor's Workforce Development Agency for employing migrant workers in business and household sectors. The scope of the survey covers manufacturing, construction, healthcare and social work services, and other service industries in Taiwan, including Kinmen and Matsu counties.

Two types of survey forms are used: the "Business Sector Migrant Worker Survey Form" and the "Foreign Household Care Worker Survey Form." The sampling method employed is stratified proportional sampling. For the business sector, variables such as industry and company size are used for stratification, while for the household sector, variables such as county/city and nationality are utilized.

The survey is conducted via mail with telephone follow-ups. The study utilizes data from the business sector spanning from the year 2011 to 2019, excluding the 2014 "Survey on Foreign Workers' Work and Living Conditions" due to the absence of relevant variables needed for the study. The total sample size ranges from 4,451 to 5,839 annually, amounting to a total of 40,737 samples over eight years.

〈2〉Research Subjects

Due to time and resource constraints, this study focuses specifically on certain industries within the business sector data. The selection method involves first calculating the proportion of factories applying for the employment stabilization fee across different industries. Industries with the highest and lowest application rates are selected, followed by two additional industries with a higher volume of data available.

(Note: The calculation is based on data from the years 2015 to 2019, as the variable regarding application for the employment stabilization fee was not included in the data from 2011 to 2014.)

Industry Codes	Sample Sizes (Years 2015-2019)	Number of Applications	Percentage of Applications
4	314	80	0.255
9	35	9	0.257
11	344	107	0.311
5	191	60	0.314

12	100	32	0.320
13	473	153	0.323
21	4010	1358	0.339
20	534	181	0.339
19	203	73	0.360
8	480	176	0.367
2	100	38	0.380
16	828	318	0.384
23	552	214	0.388
17	7751	3013	0.389
25	562	224	0.399
15	839	348	0.415
22	730	303	0.415
18	698	293	0.420
14	2361	1006	0.426
10	251	107	0.426
3	1275	547	0.429
1	1605	699	0.436
24	415	181	0.436
7	519	252	0.486
26	99	NA	

Final Selection Results:

1. Textiles and Garments Manufacturing Industry (Industry Code 4), Sample Size: 499.
2. Machinery and Equipment Manufacturing Industry (Industry Code 21), Sample Size: 6,417.
3. Metal Products Manufacturing Industry (Industry Code 17), Sample Size: 11,584.
4. Pulp, Paper, and Paper Products Manufacturing Industry (Industry Code 7), Sample Size: 833.

〈3〉Definitions and Measurement of Variables

(1) Dependent Variable: Wage

Based on the survey data, the dependent variable "Wage" is defined as the average total monthly earnings per foreign worker, which includes regular wages and overtime pay, surveyed each June for each respective year.

(2) Independent Variables

Employment Stabilization Fee: Since the data does not directly provide the additional employment stabilization fee paid by firms, this study calculates the average stabilization fee per foreign worker for each firm. This calculation is based on the proportion of foreign workers employed by each firm, government regulations regarding the additional stabilization fee, and the legally mandated issuance rate for each industry.

$$\begin{aligned} \text{Average Additional Employment Stabilization Fee per Foreign Worker} &= \frac{\text{廠商為所有外籍移工支付之外加安定費總額}}{\text{外籍移工雇傭量}} \\ &= \frac{\text{超過法定核發率5\%內之移工數} \times 3000 + \text{超過法定核發率5-10\%之移工數} \times 5000 + \dots}{\text{外籍移工雇傭量}} \end{aligned}$$

To simplify data processing, an approximate calculation method is used as follows:
(Pre-calculate perc = Percentage of foreign workers in each factory)

$$\text{Average Additional Employment Stabilization Fee per Employee} =$$

$$\begin{cases} 0 & \text{if } \text{perc} \leq 0.2 \\ 3000 \times (\text{perc} - 0.2) & \text{if } 0.2 < \text{perc} \leq 0.25 \\ 150 + 2000 \times (\text{perc} - 0.25) & \text{if } 0.25 < \text{perc} \leq 0.3 \\ 250 + 2000 \times (\text{perc} - 0.3) & \text{if } 0.3 < \text{perc} \leq 0.35 \\ 350 + 2000 \times (\text{perc} - 0.35) & \text{if } 0.35 < \text{perc} \leq 0.4 \end{cases}$$

$$\text{Average Additional Employment Stabilization Fee per Foreign Worker} = \frac{\text{平均每名員工外加安定費}}{\text{perc}}$$

(3) Control Variables

- **Factory Size:** Since the data does not provide specific categories for factory size that might fully capture its impact on the dependent variable, this study will use total number of employees as a proxy for factory size.
- **Industry Type:** Industry type will be used as a control variable in different regression models by selecting specific industries rather than adding dummy variables for each industry.
- **Year:** Year will be included as a control variable by adding dummy variables for each year in the regression models.

〈3〉Analysis Method

ChatGBuilding Four Multiple Regression Models for Different Industries to Examine the Impact of Additional Employment Stabilization Fee on Foreign Workers' Wages, with Descriptive Statistical Analysis

4. Analysis of Research Results

Here are the results of the regression analysis:

	Textiles and Garments Manufacturing Industry			Pulp, Paper, and Paper Products Manufacturing Industry		
Additional Employment Stabilization Fee	0.3101	(0.438)	***	0.20	(0.29)	
Factory Size	2.69	(0.7593)		11.98	(1.18)	***
year_101	1604	(537.5)	**	234.97	(450.10)	
year_102	545.4	(594.5)		-408.03	(491.02)	
year_104	1594	(533.1)	**	99.38	(432.99)	
year_105	1573	(524.5)	***	651.69	(443.12)	
year_106	2043	(571.4)	***	1191.85	(452.96)	**
year_107	2865	(571.7)	***	1720.81	(450.26)	***
year_108	3685	(560)	***	2963.20	(456.00)	***
constant	21530	(398.9)		22903.71	(341.64)	***

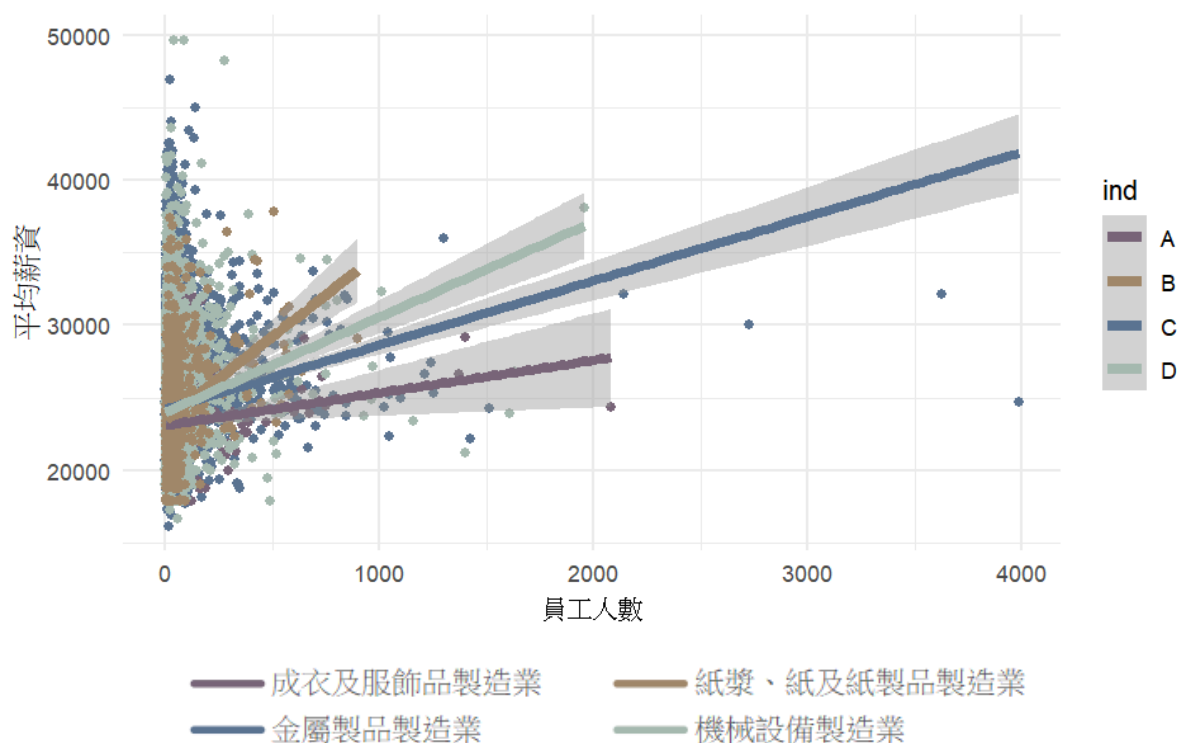
Adjusted R-squared	0.1277			0.1728		
p-value	4.499E-12			< 2.2e-16		
N	499			833		

	Metal Products Manufacturing Industry			Machinery and Equipment Manufacturing Industry		
Additional Employment Stabilization Fee	0.4961	0.09034	***	-0.28	(0.14)	*
FactorySize	4.223	(0.3055)	***	6.14	(0.54)	***
year_101	1065	(136.6)	***	936.83	(174.68)	***
year_102	298.1	(146.3)	*	172.72	(193.37)	
year_104	1559	(129.6)	***	1425.74	(178.72)	***
year_105	1367	(128.7)	***	1461.14	(174.09)	***
year_106	2038	(133.1)	***	2129.70	(179.24)	***
year_107	2439	(135.7)	***	2949.75	(185.52)	***
year_108	3388	(134.4)	***	3551.54	(184.31)	***
constant	22790	(101.9)	***	22728.68	(135.83)	***
Adjusted R-squared	0.09683			0.1127		
p-value	< 2.2e-16			< 2.2e-16		
N	11584			6417		

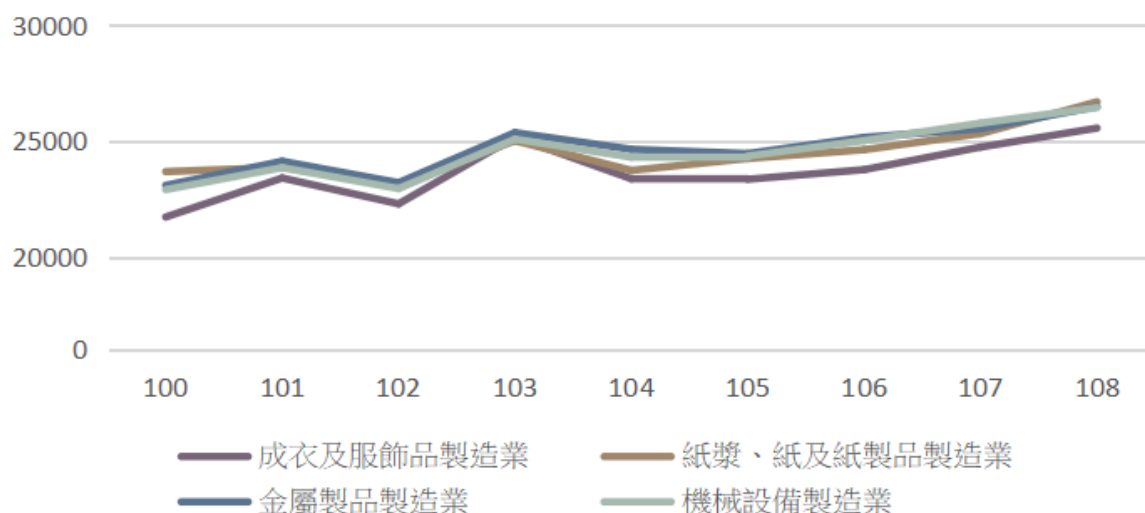
〈3〉The impact of fundamental variables on wages

In this study, four industries were selected, and four regression models were constructed. The impact of variables on wages varies across these models, and I will explain them sequentially.

Regarding the variable of factory size, observed in the Textiles and Garments Manufacturing Industry (referred to as the garment industry here), this variable did not show a significant impact on wages. However, it was highly significant in the other three industries. This suggests that in these three industries, larger factories tend to pay higher wages to foreign workers.



Next, regarding the time variable, the study found that wages generally increased each year except for the year 2013, which saw a decline across all industries due to adjustments in the additional stabilization fee. The Pulp, Paper, and Paper Products Manufacturing Industry showed non-significant growth from 2012 to 2016, possibly influenced by external factors or due to a smaller sample size.



〈2〉The impact of the stabilization fee on wages

Following the observation of the impact of the stabilization fee on wages, it was found that in the Textiles and Garments Manufacturing Industry and the Metal Products Manufacturing Industry, the stabilization fee had a highly significant positive correlation with wages. In

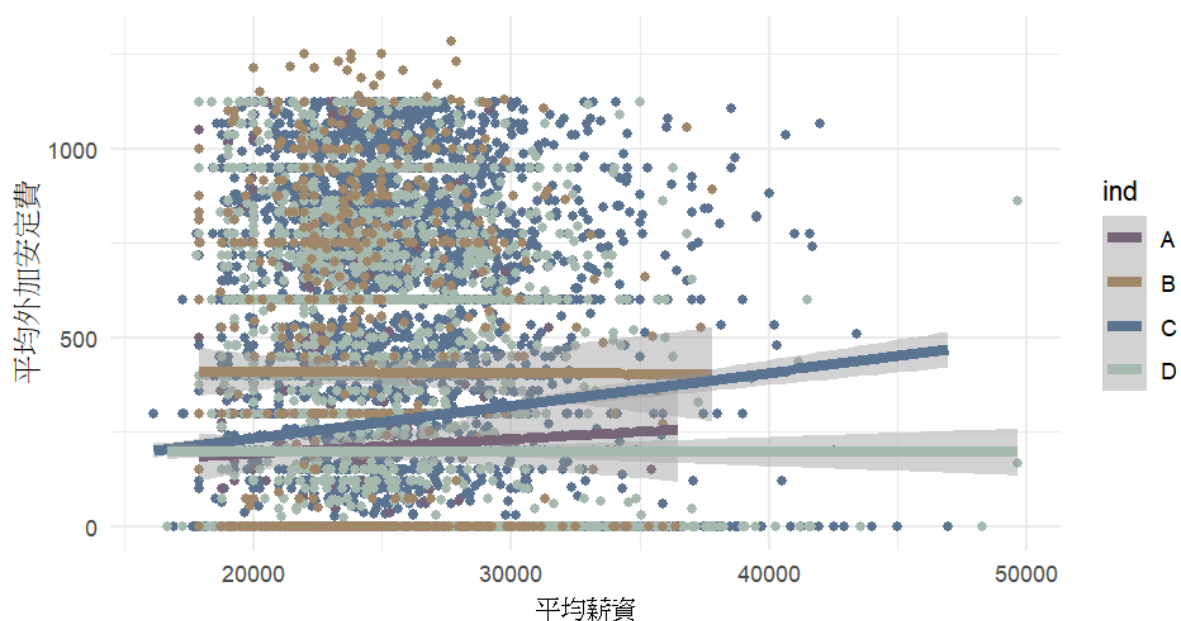
contrast, the Paper Products Manufacturing Industry showed no significant correlation, while the Machinery Manufacturing Industry exhibited a significant negative correlation. This contrasts with our initial predictions, prompting further investigation into potential reasons.

According to Chen Kunming's study titled "Reanalysis of the Impact of Introducing Foreign Labor on the Taiwanese Economy," Taiwan's real wages exhibit a significant degree of downward rigidity. The influence of foreign workers on domestic wages is limited. Similarly, when stabilization fees are higher, firms employing foreign workers may not lower their wages accordingly. This could partially explain why a negative correlation was not observed, though it is not the primary reason.

Firms that pay higher stabilization fees likely have a higher proportion of foreign workers, indicating a stronger demand for foreign labor. Consequently, these firms are more inclined to hire foreign workers at higher wages. This endogeneity factor may be the primary cause of these results. Moreover, it can be inferred that this endogenous effect is stronger in the Textiles and Garments Manufacturing Industry and the Metal Products Manufacturing Industry, where firms experiencing greater labor shortages are more likely to offer higher wages. In contrast, this endogenous relationship appears weaker in the Machinery Manufacturing Industry.

〈3〉Impact Across Different Industries

In different industries, the impact of employment stabilization fees on wages varies, but the exact reasons remain unclear based on current research findings. From the graph, it can be observed that the only industry with a negative slope is Machinery Manufacturing (D), where the overall average of additional stabilization fees is relatively low, likely due to lower issuance rates in this sector. In the Metal Products Manufacturing industry (C), there is a noticeable trend where firms facing labor shortages tend to pay higher stabilization fees. This could be attributed to significant differences in value-added among firms in this industry, allowing more profitable firms to hire more foreign workers.



— 成衣及服飾品製造業 — 紙漿、紙及紙製品製造業
— 金屬製品製造業 — 機械設備製造業

5. Conclusion and Recommendations

〈1〉Firms that pay higher employment stabilization fees are generally willing to offer higher wages to attract labor.

Firms that need to pay higher employment stabilization fees often employ a higher proportion of foreign workers, indicating their preference to replace local workers with foreign ones. This could stem from high local wages or inadequate supply of local labor. From a tax perspective, these firms, with lower demand elasticity, can generate more tax revenue, aligning with tax efficiency. However, efforts to reduce foreign labor hiring to create job opportunities for locals may be less effective. To effectively reduce foreign labor numbers, a uniform tax rate based on employment ratios could incentivize firms with higher demand elasticity to hire local workers instead.

〈2〉The negative impact of stabilization fees on wages is typically smaller than the endogenous effect caused by labor shortages within firms.

From the perspective of firms, the decision to hire labor depends on marginal costs and marginal output. While the marginal cost of hiring foreign workers increases due to higher stabilization fees, firms with higher marginal output will continue to hire workers at higher wages. In contrast, firms with lower marginal output will cease hiring foreign workers, thereby avoiding the need to pay stabilization fees.

〈3〉The study does not provide insights into the overall market impact of changes in stabilization fee rates.

Because this study focuses on the relationship between stabilization fees and wages paid by different firms during the same period, and the firms' responses have already concluded, our analysis based on current conditions cannot eliminate the characteristics of different firms, nor can it exclude the most significant endogenous factors. Such analysis can only differentiate between different firms or industries and cannot observe the overall market response when fee rates change.

〈4〉Unable to determine the impact of stabilization fees on the hiring levels of foreign workers.

The data source for this study lacks annual continuity in samples, thus preventing an understanding of how firms adjust the hiring levels of foreign workers when stabilization fees change.

6. References

Ministry of Labor, "Survey on the Management and Utilization of Foreign Workers"

Kun-Ming Chen, "Reanalysis of the Economic Impact of Introducing Foreign Workers to Taiwan"

Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan (Taiwan), data sources